

I

기본 도형

학습주제	쪽수	학습주제	쪽수
01 도형	8	09-13 스스로 점검 문제	29
02 교점과 교선	9	14 동위각과 엇각	30
03 직선, 반직선, 선분	10	15 평행선의 성질	33
04 두 점 사이의 거리	12	16 두 직선이 평행할 조건	36
05 선분의 중점	13	14-16 스스로 점검 문제	38
01-05 스스로 점검 문제	15	17 길이가 같은 선분의 작도	39
06 각	16	18 크기가 같은 각의 작도	40
07 맞꼭지각	18	19 삼각형 ABC	41
08 수직과 수선	20	20 삼각형의 작도	43
06-08 스스로 점검 문제	22	21 삼각형이 하나로 정해지는 조건	45
09 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계	23	17-21 스스로 점검 문제	47
10 평면에서 두 직선의 위치 관계	24	22 도형의 합동, 합동인 도형의 성질	48
11 공간에서 두 직선의 위치 관계	25	23 삼각형의 합동 조건	50
12 공간에서 직선과 평면의 위치 관계	27	22-23 스스로 점검 문제	52
13 두 평면의 위치 관계	28		



01 도형

핵심개념

1. 도형을 이루는 기본 요소: 점, 선, 면

참고 ① 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선이 움직인 자리는 면이 된다.

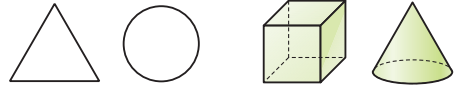
② 선은 무수히 많은 점으로 이루어져 있고, 면은 무수히 많은 선으로 이루어져 있다.

2. 평면도형: 한 평면 위에 있는 도형

예 삼각형, 사각형, 원

3. 입체도형: 한 평면 위에 있지 않은 도형

예 직육면체, 원뿔, 구



평면도형

입체도형



▶ 학습 날짜

월

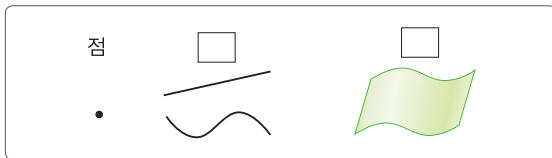
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 2쪽

1 다음은 도형을 이루는 기본 요소이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

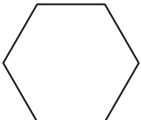


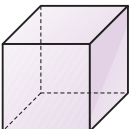
2 다음은 도형에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 모든 도형은 점, _____, _____으로 이루어져 있다.

(2) 선은 무수히 많은 _____으로 이루어져 있고, _____은 무수히 많은 선으로 이루어져 있다.

3 주어진 도형에 대하여 다음을 완성하여라.

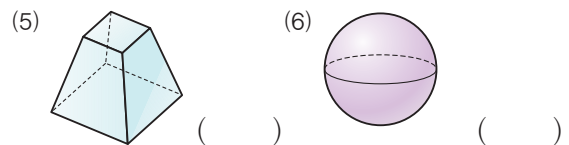
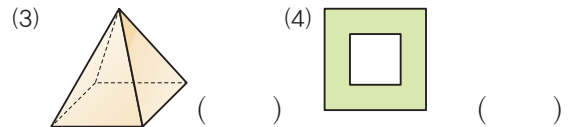
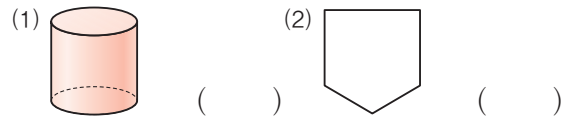
- (1)  ① 한 평면 위에 (있다, 있지 않다).
② (평면, 입체)도형이다.

- (2)  ① 한 평면 위에 (있다, 있지 않다).
② (평면, 입체)도형이다.

tip

평면도형은 여러 개의 선으로 둘러싸여 있고, 입체도형은 여러 개의 면으로 둘러싸여 있어.

4 다음 도형이 평면도형이면 '평', 입체도형이면 '입'을 써넣어라.



5 **풍샘의 point**

(1) 모든 도형은 (), 선, ()으로 이루어져 있다.

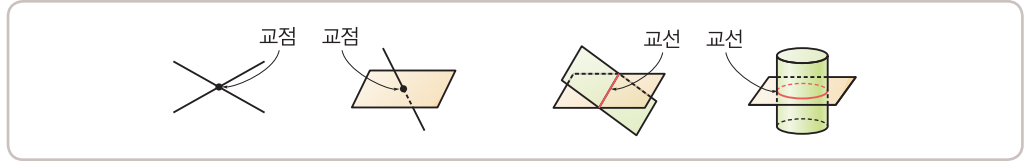
(2) 점이 움직인 자리는 ()이 되고, 선이 움직인 자리는 ()이 된다.

(3) 한 평면 위에 있는 도형을 (), 한 평면 위에 있지 않은 도형을 ()이라고 한다.

02 교점과 교선

핵심개념

1. 교점: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점
2. 교선: 면과 면이 만나서 생기는 선



참고 ① 교선은 직선일 수도 있고, 곡선일 수도 있다.

② 입체도형에서 (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수), (교선의 개수) = (모서리의 개수)이다.



▶ 학습 날짜

월

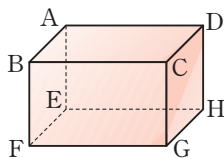
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 2쪽

- 1 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 ☐ 안에 알맞은 것을 써 넣어라.



- (1) ① 모서리 AB와 모서리 BF의 교점

→ 점 ☐

- ② 모서리 EH와 모서리 GH의 교점

→ 점 ☐

- (2) ① 모서리 AB와 면 BFGC의 교점

→ 점 ☐

- ② 모서리 EF와 면 AEHD의 교점

→ 점 ☐

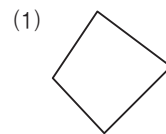
- (3) ① 면 ABCD와 면 CGHD의 교선

→ 모서리 ☐

- ② 면 ABFE와 면 EFGH의 교선

→ 모서리 ☐

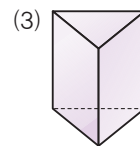
- 2 다음 도형에 대하여 ☐ 안에 알맞은 수를 써 넣어라.



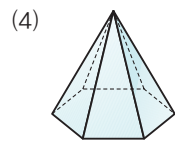
→ 교점: ☐ 개



→ 교점: ☐ 개



→ { 교점: ☐ 개
교선: ☐ 개

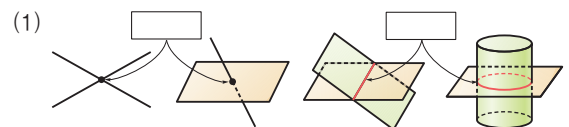


→ { 교점: ☐ 개
교선: ☐ 개

tip

입체도형에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수, 교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.

3 품셈의 point



- (2) 입체도형에서

(교점의 개수) = (☐의 개수)이고

(교선의 개수) = (☐의 개수)이다.

03 직선, 반직선, 선분

핵심개념

1. 직선 AB: 서로 다른 두 점 A, B를 지나는 직선

기호 $\overleftrightarrow{AB}$

참고 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 하나뿐이다.

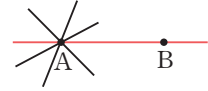
→ 즉, 서로 다른 두 점은 하나의 직선을 결정한다.

2. 반직선 AB: 직선 AB 위의 점 A에서 시작하여 점 B의 방향으로 뻗은 직선의 한 부분 기호 $\overrightarrow{AB}$

주의 반직선 BA($\overrightarrow{BA}$)는 반직선 AB($\overrightarrow{AB}$)와 시작점과 뻗은 방향이 다른 반직선이다. 즉, $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$

3. 선분 AB: 직선 AB 위의 점 A에서 점 B까지의 부분

기호 $\overline{AB}$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음 표를 완성하여라.

	도형	기호	읽는 방법
직선			직선 AB (직선 BA)
반직선			
선분			

2 다음 기호를 도형으로 나타내어라.

(1) $\overrightarrow{PQ}$ →

(2) $\overrightarrow{QR}$ →

(3) $\overrightarrow{RP}$ →

(4) $\overline{RQ}$ →

3 다음 기호를 각각 도형으로 나타내고, □ 안에 = 또는 ≠를 써넣어라. 또, 문장을 완성하여라.

(1) $\overrightarrow{AB}$ □ $\overrightarrow{AC}$

→ 서로 다른 3개 이상의 점이 한 직선 위에 있을 때, 이 중 어느 두 점을 지나는 직선은 (하나뿐이다, 무수히 많다).

(2) $\overrightarrow{BC}$ □ $\overrightarrow{AC}$

→ 두 반직선이 서로 같으면 시작점이 (같고, 다르고), 뻗은 방향이 (같다, 다르다).

(3) $\overline{BA}$ □ $\overline{AB}$

→ 두 선분이 서로 같으면 양 끝 점이 (같다, 다르다).

- 4 다음 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. $\square$ 안에 $=$ 또는 $\neq$ 를 써넣어라.



(1) $\overline{BD} \square \overline{DB}$ (2) $\overline{AC} \square \overline{AD}$

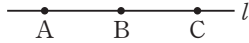
(3) $\overrightarrow{AB} \square \overrightarrow{CD}$ (4) $\overrightarrow{CA} \square \overrightarrow{AC}$

(5) $\overrightarrow{BC} \square \overrightarrow{BD}$ (6) $\overrightarrow{CB} \square \overrightarrow{CD}$

tip

두 반직선이 서로 같으려면 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같아야 해.

- 5 오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있다. 다음 중 서로 같은 것끼리 선으로 연결하여라.



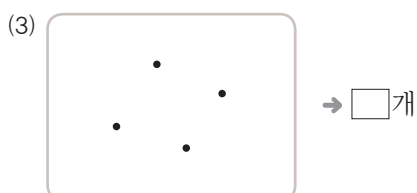
(1) $\overline{AB}$ • ㉠. $\overline{AC}$

(2) $\overrightarrow{AB}$ • ㉡. $\overrightarrow{CA}$

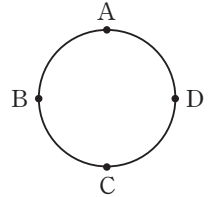
(3) $\overleftarrow{AB}$ • ㉢. $\overleftarrow{BA}$

(4) $\overleftarrow{CA}$ • ㉣. $\overleftarrow{CB}$

- 6 다음 그림에서 두 점을 지나는 직선을 모두 긋고, 그 개수를 구하여라.



- 7 오른쪽 그림과 같이 원 위에 4개의 점 A, B, C, D가 있다. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.



- (1) 두 점을 지나는 직선과 그 개수

→ $\overleftrightarrow{AB}$, _____

→ $\square$ 개

- (2) 두 점을 지나는 반직선과 그 개수

→ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, _____

→ $\square$ 개

- (3) (두 점을 지나는 반직선의 개수)

$=$ (두 점을 지나는 직선의 개수) $\times \square$

tip

두 점 A, B를 지나는 직선은 $\overleftrightarrow{AB}$ 로 1개 만들 수 있지만 반직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$ 로 2개 만들 수 있어. 즉, 두 점을 지나는 반직선의 개수는 직선의 개수의 2배가 돼.

- 8 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

- (1) 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
()

- (2) $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{BA}$ 는 서로 같은 직선이다. ()

- (3) 시작점이 같은 두 반직선은 서로 같다.

()

9 **풍샘의 point**

- (1) 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 () 개이다.

→ $\overleftrightarrow{AB} \square \overleftrightarrow{BA}$

- (2) 반직선은 ()과 뻗은 방향이 모두 같아야 같은 반직선이다.

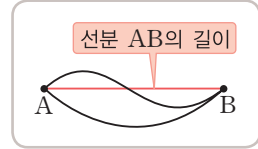
→ $\overrightarrow{AB} \square \overrightarrow{BA}$

04 두 점 사이의 거리

핵심개념

두 점 A, B 사이의 거리: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 선 중 길이가 가장 짧은 선분 AB의 길이 → $\overline{AB}$

참고 $\overline{AB}$ 는 도형으로서 선분 AB를 나타내기도 하고, 그 선분의 길이를 나타내기도 한다.



▶ 학습 날짜

월

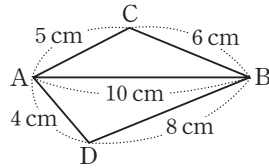
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

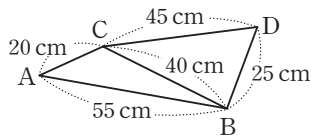
■ 정답과 해설 2쪽

- 1 오른쪽 그림에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



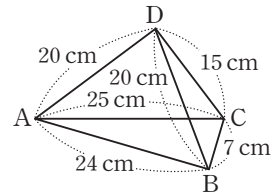
- (1) 두 점 A, B 사이의 거리
→ (선분 AB의 길이) = □ cm
- (2) 두 점 A, C 사이의 거리
→ (□의 길이) = □ cm
- (3) 두 점 A, D 사이의 거리
→ (□의 길이) = □ cm
- (4) 두 점 B, C 사이의 거리
→ (□의 길이) = □ cm

- 2 오른쪽 그림에 대하여 다음의 두 점 사이의 거리를 구하여라.



- (1) 두 점 A, B 답 _____
- (2) 두 점 B, C 답 _____
- (3) 두 점 C, D 답 _____

- 3 오른쪽 그림에 대하여 다음의 두 점 사이의 거리를 구하여라.



- (1) 두 점 A, C 답 _____
- (2) 두 점 A, D 답 _____
- (3) 두 점 B, C 답 _____
- (4) 두 점 C, D 답 _____
- (5) 두 점 B, D 답 _____

4 **풍뎡의 point**

- (1) 두 점 사이의 거리는 두 점을 양 끝 점으로 하는 선 중 길이가 가장 (짧은, 긴) 선분이다.
- (2) 선분 AB의 길이가 2 cm일 때, 두 점 A, B 사이의 거리는 □ cm이다.

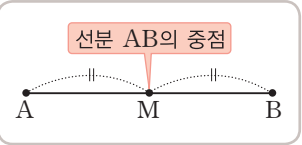
05 선분의 중점

핵심개념

선분 AB의 중점: 선분 AB 위에 있으면서 선분 AB의 길이를 이등분하는 점 M을 선분 AB의 중점이라고 한다.

$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{BM} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

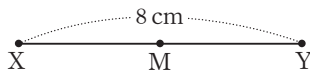
참고 선분 AB 위에 있으면서 선분 AB의 길이를 삼등분하는 두 점을 선분 AB의 삼등분점이라고 한다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 3쪽

- 1 다음 그림에서 점 M이 $\overline{XY}$ 의 중점일 때, 안에 알맞은 수를 써넣어라.

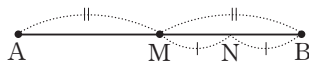


(1) $\overline{XY} = \square \overline{XM} = \square \overline{MY}$

(2) $\overline{XM} = \square \overline{XY} = \square \text{ cm}$

(3) $\overline{MY} = \square \overline{XY} = \square \text{ cm}$

- 2 다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. 안에 알맞은 것을 써넣어라.



(1) $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{MN} = \square$

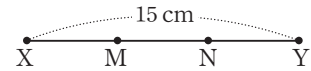
(2) $\overline{AB} = \square \overline{AM}$, $\overline{AM} = \square \overline{AB}$

(3) $\overline{MB} = \square \overline{MN}$, $\overline{MN} = \square \overline{MB}$

(4) $\overline{AB} = \square \overline{MN}$, $\overline{MN} = \square \overline{AB}$

(5) $\overline{AB} = \square \overline{NB}$, $\overline{NB} = \square \overline{AB}$

- 3 다음 그림에서 두 점 M, N이 $\overline{XY}$ 를 삼등분하는 점일 때, 안에 알맞은 수를 써넣어라.



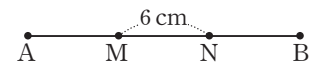
(1) $\overline{XM} = \square \overline{XY} = \square \text{ cm}$

(2) $\overline{XN} = \square \overline{XM} = \square \text{ cm}$

(3) $\overline{XN} = \square \overline{XY} = \square \text{ cm}$

(4) $\overline{MY} = \square \overline{XY} = \square \text{ cm}$

- 4 다음 그림에서 두 점 M, N이 $\overline{AB}$ 를 삼등분하는 점일 때, 안에 알맞은 수를 써넣어라.



(1) $\overline{AM} = \overline{MN} = \square \text{ cm}$

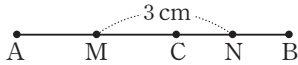
(2) $\overline{AB} = \square \overline{MN} = \square \text{ cm}$

(3) $\overline{AN} = \square \overline{MN} = \square \text{ cm}$

(4) $\overline{BM} = \square \overline{MN} = \square \text{ cm}$

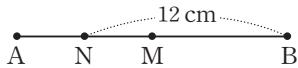
5 다음 그림에 대하여 주어진 선분의 길이를 구하여라.

- (1) 두 점 M, N이 각각 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 의 중점일 때,
 $\overline{AB}$ 의 길이



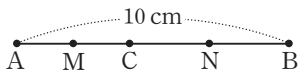
$$\begin{aligned} \rightarrow \overline{AB} &= \overline{AC} + \boxed{} \\ &= \boxed{} \overline{MC} + 2\overline{CN} \\ &= \boxed{} (\overline{MC} + \overline{CN}) \\ &= \boxed{} \times 3 = \boxed{} (\text{cm}) \end{aligned}$$

- (2) 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AM}$ 의 중점일 때,
 $\overline{AM}$ 의 길이



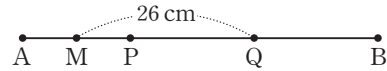
$$\begin{aligned} \rightarrow \overline{AM} &= \overline{MB} = \boxed{} \overline{NM} \\ &= \frac{\boxed{}}{3} \overline{NB} = \frac{\boxed{}}{3} \times 12 \\ &= \boxed{} (\text{cm}) \end{aligned}$$

- (3) 두 점 M, N이 각각 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ 의 중점일 때,
 $\overline{MN}$ 의 길이



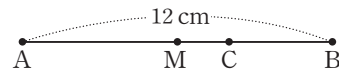
$$\begin{aligned} \rightarrow \overline{MN} &= \overline{MC} + \boxed{} \\ &= \boxed{} \overline{AC} + \boxed{} \overline{CB} \\ &= \boxed{} (\overline{AC} + \overline{CB}) \\ &= \boxed{} \overline{AB} = \boxed{} \times 10 \\ &= \boxed{} (\text{cm}) \end{aligned}$$

- (4) 두 점 M, Q가 각각 $\overline{AP}$, $\overline{PB}$ 의 중점일 때,
 $\overline{AB}$ 의 길이



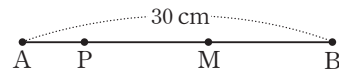
답

- (5) 점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점이고 $\overline{MC} = \frac{1}{3} \overline{MB}$ 일 때,
 $\overline{MC}$ 의 길이



답

- (6) 점 M이 $\overline{PB}$ 의 중점이고 $\overline{AB} = 5 \overline{AP}$ 일 때,
 $\overline{AM}$ 의 길이



답

6 **풍습의 point**

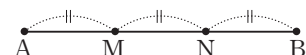
- (1) 선분 AB 위에 있으면서 선분 AB의 길이를
이등분하는 점을 선분 AB의 ()이라
고 한다.

- (2) 점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점이면

$$\overline{AM} = \overline{BM} = \boxed{} \overline{AB}$$

- (3) 두 점 M, N이 $\overline{AB}$ 를 삼등분하는 점이면

$$\overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NB} = \boxed{} \overline{AB}$$





01-05 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

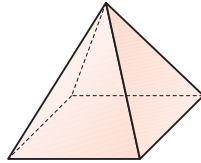
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 ☐ ☐ ○ 교점과 교선 2

오른쪽 그림의 사각뿔에서 교점의 개수가 a 개, 교선의 개수가 b 개일 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 10 ② 11
- ③ 12 ④ 13
- ⑤ 14

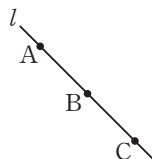
2 ☐ ☐ ○ 교점과 교선 1, 직선, 반직선, 선분 3

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 입체도형에서 교선의 개수는 꼭짓점의 개수와 같다.
- ② 교점은 선과 선이 만날 때에만 생긴다.
- ③ 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.
- ④ 양 끝 점이 같은 두 선분은 서로 같다.
- ⑤ 뻗은 방향이 같은 두 반직선은 서로 같다.

3 ☐ ☐ ○ 직선, 반직선, 선분 3~5

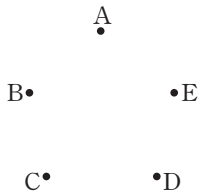
오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ ② $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$
- ③ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA}$ ④ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$
- ⑤ $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$

4 ☐ ☐ ○ 직선, 반직선, 선분 6, 7

오른쪽 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 5개의 점 A~E 중에서 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 선분의 개수는?



- ① 6개 ② 8개
- ③ 10개 ④ 16개
- ⑤ 20개

5 ☐ ☐ ○ 선분의 중점 2

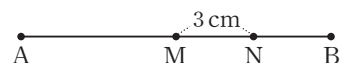
아래 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB} = 2\overline{AM}$ ② $\overline{AB} = 4\overline{AN}$
- ③ $\overline{AM} = 2\overline{NM}$ ④ $\overline{NM} = \frac{1}{3}\overline{AB}$
- ⑤ $\overline{NB} = 3\overline{NM}$

6 ☐ ☐ ○ 선분의 중점 5

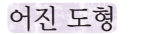
다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. $\overline{MN} = 3$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



06 각

핵심개념

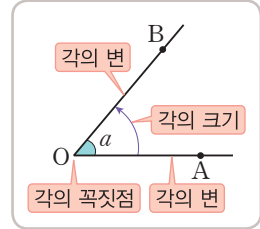
1. 각 AOB: 한 점 O에서 시작하는 두 반직선 OA, OB로 이루

어진 도형  각의 꼭짓점은 항상 가운데에 나타낸다.

→ $\angle AOB$, $\angle BOA$, $\angle O$, $\angle a$

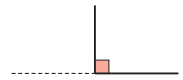
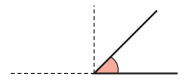
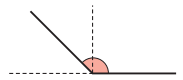
참고 ① 일반적으로 $\angle AOB$ 는 크기가 작거나 같은 쪽의 각을 말한다.

② $\angle AOB$ 는 도형으로서 각 AOB를 나타내기도 하고, 그 각의 크기를 나타내기도 한다.



2. 각 AOB의 크기: 꼭짓점 O를 중심으로 변 OA가 변 OB까지 회전한 양

3. 각의 분류

평각	직각	예각	둔각
			
크기가 180°인 각	크기가 90°인 각	0°보다 크고 90°보다 작은 각	90°보다 크고 180°보다 작은 각

주의 0°를 예각으로 착각하거나, 둔각을 90°보다 큰 각으로 착각하지 않도록 주의한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

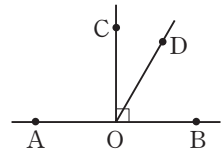
- (1) 평각: 크기가 °인 각
- (2) : 크기가 90°인 각
- (3) 예각: 크기가 °보다 크고, °보다 작은 각
- (4) 둔각: 크기가 °보다 크고, °보다 작은 각

2 다음 각이 예각이면 '예', 둔각이면 '둔', 직각이면 '직', 평각이면 '평'을 써넣어라.

- (1) 56° () (2) 178° ()
- (3) 105° () (4) 90° ()
- (5) 17° () (6) 180° ()

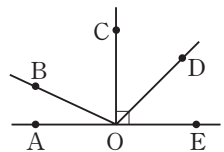
3 다음 각을 오른쪽 그림에서 두 찾아 기호로 나타내어라.

- (1) 평각 →
- (2) 둔각 →
- (3) 예각 → $\angle BOD$,
- (4) 직각 → $\angle AOC$,

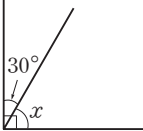


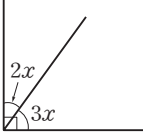
4 오른쪽 그림에서 다음 각이 예각이면 '예', 둔각이면 '둔', 직각이면 '직', 평각이면 '평'을 써넣어라.

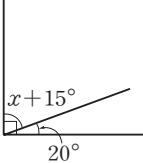
- (1) $\angle AOB$ ()
- (2) $\angle AOC$ ()
- (3) $\angle AOD$ ()
- (4) $\angle AOE$ ()



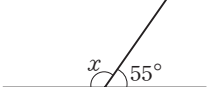
5 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

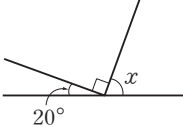
(1)  $\rightarrow \square^\circ + \angle x = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

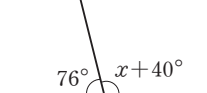
(2)  $\rightarrow 2\angle x + \square\angle x = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

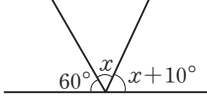
(3)  $\rightarrow \square^\circ + (x+15^\circ) + 20^\circ = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

6 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)  $\rightarrow \angle x + \square^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

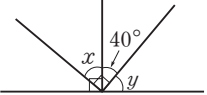
(2)  $\rightarrow \angle x + \square^\circ + 20^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(3)  $\rightarrow \square^\circ + (x+40^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

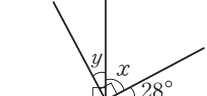
(4)  $\rightarrow \square^\circ + x + (x+10^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(5)  $\rightarrow \square^\circ + x + (2x+30^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

7 다음 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.

(1)  $\rightarrow \angle x + \square^\circ = 90^\circ \quad \therefore \angle x = \square^\circ$
 $\angle y + \square^\circ = 90^\circ \quad \therefore \angle y = \square^\circ$

(2)  $\rightarrow \angle y + \angle x + 60^\circ = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ, \angle y = \square^\circ$

(3)  $\rightarrow \angle y + \angle x + 28^\circ = 90^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ, \angle y = \square^\circ$

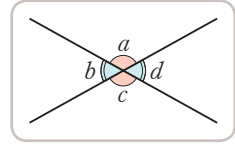
8 **풍샘의 point**

- (1) (직각) = $\square^\circ$
- (2) ($\square^\circ$) = 180°
- (3) $0^\circ < (\square^\circ) < 90^\circ$
- (4) $\square^\circ < (\text{둔각}) < \square^\circ$

07 맞꼭지각

핵심개념

1. 교각: 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 4개의 각
→ $\angle a, \angle b, \angle c, \angle d$
2. 맞꼭지각: 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 교각 중에서 서로 마주 보는 각 → $\angle a$ 와 $\angle c, \angle b$ 와 $\angle d$
3. 맞꼭지각의 성질: 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
→ $\angle a = \angle c, \angle b = \angle d$



▶ 학습 날짜

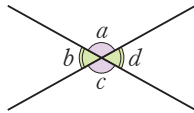
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

- 1 다음은 맞꼭지각의 크기가 같음을 설명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



$$\angle a + \angle b = \square^\circ \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\angle b + \angle c = \square^\circ \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\angle a + \angle b = \angle b + \square$$

$$\therefore \angle a = \square$$

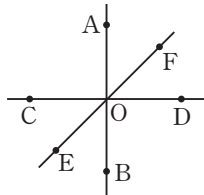
$$\text{같은 방법으로 하면 } \angle b = \square$$

- 3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1) → $2\angle x = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(2) → $2\angle x + 30^\circ = \square^\circ$
 $2\angle x = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

- 2 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점 O에서 만날 때, 다음 각의 맞꼭지각을 구하여라.



(1) $\angle AOC$ 답 _____

(2) $\angle COE$ 답 _____

(3) $\angle AOE$ 답 _____

(4) $\angle AOF$ 답 _____

(3) 답 _____

(4) 답 _____

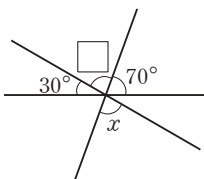
(5) $4x - 25^\circ$
 $x + 5^\circ$

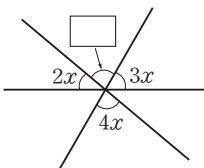
답 _____

(6) $200^\circ - 3x$
 $100^\circ + x$

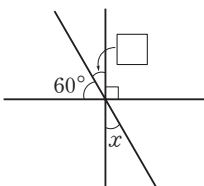
답 _____

4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

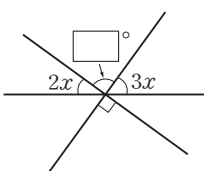
(1)  $\rightarrow 30^\circ + \angle x + 70^\circ$
 $= \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(2) 

답 _____

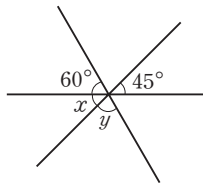
(3) 

답 _____

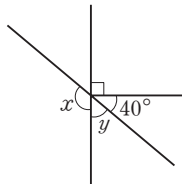
(4) 

답 _____

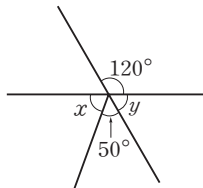
5 다음 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.

(1) 

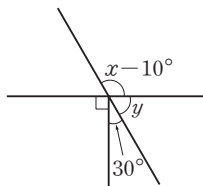
답 _____

(2) 

답 _____

(3) 

답 _____

(4) 

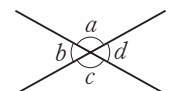
답 _____

6 **풍샘의 point**

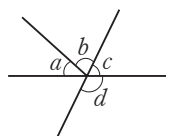
(1) 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 교각 중에서 서로 마주 보는 각을 ()이라고 한다.

(2) 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 서로 (같다, 다르다).

(3) 오른쪽 그림에서
 $\angle a = \angle \square$, $\angle b = \angle \square$



(4) 오른쪽 그림에서
 $\angle d = \angle a + \angle \square$



08 수직과 수선

핵심개념

1. 직교: 두 직선 AB와 CD의 교각이 직각일 때, 두 직선은 서로 직교한다 또는 수직이라고 한다.

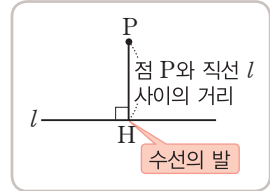
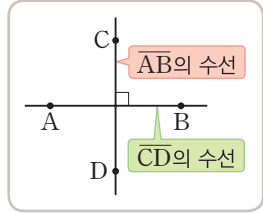
기호 $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$

2. 수선: 두 직선이 서로 수직일 때, 한 직선을 다른 직선의 수선이라고 한다.

3. 수선의 발: 직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l 에 그은 수선과 직선 l 의 교점 H를 수선의 발이라고 한다.

4. 점과 직선 사이의 거리: 직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발 H까지의 거리 즉, PH의 길이

참고 점과 직선 사이의 거리는 점과 직선 위의 점을 잇는 선분 중 길이가 가장 짧은 선분의 길이이다.



▶ 학습 날짜

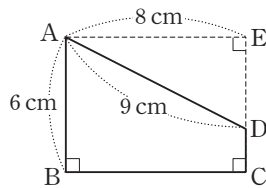
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에 대하여 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



(1) $\overline{BC}$ 의 수선은 $\overline{AB}$, ☐이고, 기호로 나타내면 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$, $\overline{BC} \perp \overline{AB}$ 이다.

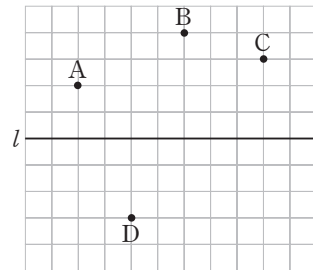
(2) (점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리) = (☐의 길이) = ☐ cm

(3) (점 A와 $\overline{CD}$ 사이의 거리) = (☐의 길이) = ☐ cm

(4) 점 C는 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 ☐이다.

(5) 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발은 점 ☐이다.

2 다음 그림의 네 점 A, B, C, D에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 A' , B' , C' , D' 이라고 할 때, A' , B' , C' , D' 을 각각 그림 위에 나타내고, 물음에 답하여라.
(단, 모눈 한 칸의 길이는 모두 1이다.)

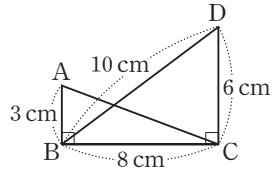


(1) 네 점 A, B, C, D와 직선 l 사이의 거리를 차례로 구하여라. 답

(2) 네 점 A, B, C, D 중 직선 l 과의 거리가 같은 두 점을 구하여라. 답

(3) 네 점 A, B, C, D 중 직선 l 과의 거리가 가장 가까운 점을 구하여라. 답

- 3 오른쪽 그림에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발

답 _____

- (2) 변 BC와 수직인 변

답 _____

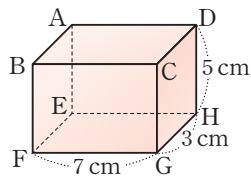
- (3) 점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리

답 _____

- (4) 점 B와 $\overline{CD}$ 사이의 거리

답 _____

- 4 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발

답 _____

- (2) 점 E에서 $\overline{BF}$ 에 내린 수선의 발

답 _____

- (3) 점 H와 $\overline{AD}$ 사이의 거리

답 _____

- (4) 점 E와 $\overline{GH}$ 사이의 거리

답 _____

- (5) 점 F와 $\overline{EH}$ 사이의 거리

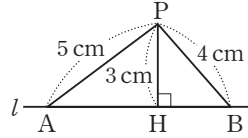
답 _____

- 5 아래 그림에 대하여 다음을 구하여라.

tip

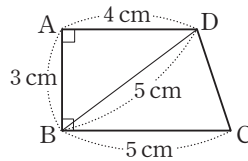
점과 직선 사이의 거리는? 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리!

- (1) 점 P와 직선 l 사이의 거리



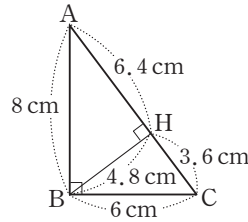
답 _____

- (2) 점 D와 $\overline{AB}$ 사이의 거리



답 _____

- (3) 점 B와 $\overline{AC}$ 사이의 거리



답 _____

6 **풍샘의 point**

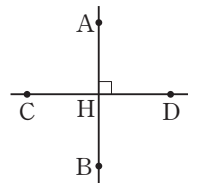
오른쪽 그림에서

- (1) $\overleftrightarrow{AB} \square \overleftrightarrow{CD}$

- (2) $\overleftrightarrow{AB}$ 의 수선은 ()
이다.

- (3) 점 A에서 $\overleftrightarrow{CD}$ 에 내린 수선의 발은 점 ()
이다.

- (4) 점 C와 $\overleftrightarrow{AB}$ 사이의 거리는 ()의 길
이와 같다.





06-08 스스로 점검 문제

정답과 해설 4~5쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

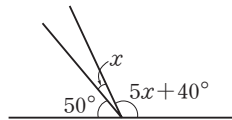
1 ☐ ☐ ○ 각 1, 2

다음 중 예각인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 75° ② 120° ③ 90°
④ 116° ⑤ 33°

2 ☐ ☐ ○ 각 6

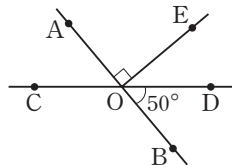
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



3 ☐ ☐ ○ 맞꼭지각 2, 4

오른쪽 그림에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

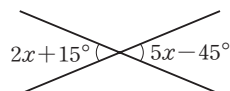
- ① $\angle DOE = 40^\circ$
② $\angle AOC = 50^\circ$
③ $\angle BOE = 90^\circ$
④ $\angle BOC = 130^\circ$
⑤ $\angle COE = 130^\circ$



4 ☐ ☐ ○ 맞꼭지각 3

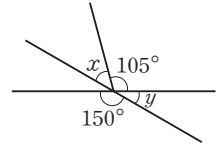
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 15° ② 20°
③ 25° ④ 30°
⑤ 35°



5 ☐ ☐ ○ 맞꼭지각 5

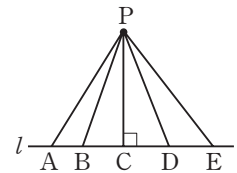
오른쪽 그림에서 $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하여라.



6 ☐ ☐ ○ 수직과 수선 2

오른쪽 그림에서 점 P와 직선 l 사이의 거리를 나타내는 것은?

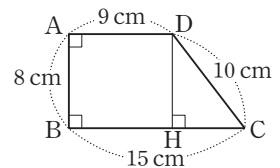
- ① $\overline{PA}$ ② $\overline{PB}$
③ $\overline{PC}$ ④ $\overline{PD}$
⑤ $\overline{PE}$



7 ☐ ☐ ○ 수직과 수선 1, 3

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에 대하여 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AB}$ 는 $\overline{AD}$ 의 수선이다.
② 점 B에서 $\overline{AD}$ 까지의 거리는 8 cm이다.
③ 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발은 점 C이다.
④ 점 C와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 15 cm이다.
⑤ $\overline{AD}$ 와 $\overline{CD}$ 는 서로 직교한다.

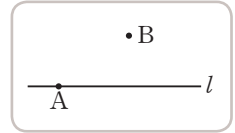


09 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

핵심개념

1. 점과 직선의 위치 관계

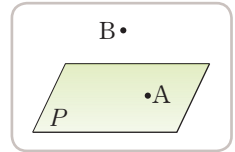
- (1) 점 A는 직선 l 위에 있다. (직선 l 이 점 A를 지난다.)
- (2) 점 B는 직선 l 위에 있지 않다. (점 B는 직선 l 밖에 있다.)



2. 점과 평면의 위치 관계

- (1) 점 A는 평면 P 위에 있다.
- (2) 점 B는 평면 P 위에 있지 않다. (점 B가 평면 P 밖에 있다.)

참고 점이 직선 또는 평면 위에 있다는 것은 점이 직선 또는 평면에 포함된다는 것을 뜻한다.



▶ 학습 날짜

월

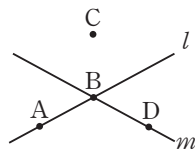
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

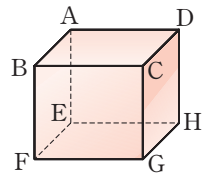
정답과 해설 5쪽

- 1** 오른쪽 그림과 같은 두 직선 l, m 과 네 점 A, B, C, D에 대하여 다음을 완성하여라.



- (1) 직선 l 이 지나는 점: _____
 → { 점 A는 직선 l 위에 (있다, 있지 않다).
 점 D는 직선 l 위에 (있다, 있지 않다).
- (2) 직선 m 이 지나는 점: _____
 → { 점 B는 직선 m 위에 (있다, 있지 않다).
 점 C는 직선 m 위에 (있다, 있지 않다).

- 3** 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) 모서리 CG 위에 있는 꼭짓점

답

- (2) 모서리 EF 밖에 있는 꼭짓점

답

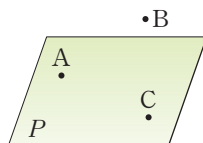
- (3) 면 BFGC 위에 있는 꼭짓점

답

- (4) 면 ABCD 위에 있지 않은 꼭짓점

답

- 2** 오른쪽 그림과 같은 평면 P 와 세 점 A, B, C에 대하여 다음을 완성하여라.



- (1) 평면 P 에 포함되는 점: _____
 → 점 A는 평면 P 위에 (있다, 있지 않다).
- (2) 평면 P 에 포함되지 않은 점: _____
 → 점 B는 평면 P 위에 (있다, 있지 않다).

10 평면에서 두 직선의 위치 관계

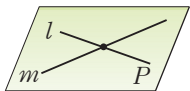
핵심개념

1. **평행선**: 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m 이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m 은 평행하다고 한다. 이때 평행한 두 직선을 **평행선**이라고 한다.

기호 $l \parallel m$

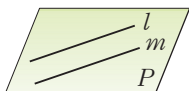
2. **평면에서 직선과 직선의 위치 관계**: 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m 의 위치 관계는 다음과 같다.

(1) 한 점에서 만난다.



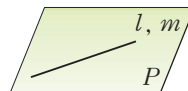
→ 교점이 1개이다.

(2) 평행하다. ($l \parallel m$)



→ 교점이 없다.

(3) 일치한다. ($l = m$)



→ 교점이 무수히 많다.



▶ 학습 날짜

월

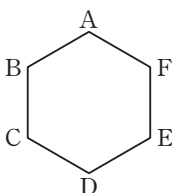
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 5쪽

1 오른쪽 그림의 정육각형에서 각 변의 연장선을 그었을 때, 다음을 구하여라.



tip

도형에서 두 직선의 위치 관계를 따질 때는 변의 연장선을 그려서 알아봐야 해.

(1) $\overleftrightarrow{AB}$ 와 평행한 직선

답

(2) $\overleftrightarrow{AB}$ 와 한 점에서 만나는 직선

답

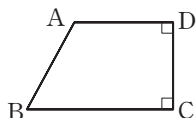
tip

한 평면에 있는 서로 다른 두 직선은 평행한 경우를 제외하면 모두 한 점에서 만나.

(3) $\overleftrightarrow{BC}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ 의 교점

답

2 오른쪽 그림의 사각형 ABCD에서 주어진 두 직선의 위치 관계로 알맞은 것을 다음 <보기>에서 골라라.



보기

ㄱ. 한 점에서 만난다.

ㄴ. 평행하다.

ㄷ. 일치한다.

(1) $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$

답

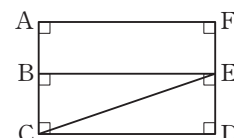
(2) $\overleftrightarrow{AD}$ 와 $\overleftrightarrow{BC}$

답

(3) $\overleftrightarrow{BC}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$

답

3 오른쪽 그림에 대하여 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.



(1) $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{FE}$

()

(2) $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BE}$

()

(3) $\overleftrightarrow{AF} \parallel \overleftrightarrow{CD}$

()

(4) $\overleftrightarrow{CE} \perp \overleftrightarrow{FD}$

()

(5) $\overleftrightarrow{AF} \parallel \overleftrightarrow{CE}$

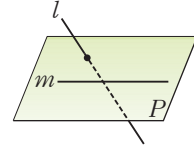
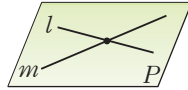
()

11 공간에서 두 직선의 위치 관계

핵심개념

공간에서 직선과 직선의 위치 관계: 공간에 두 직선 l, m 의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) 한 점에서 만난다. (2) 평행하다. ($l \parallel m$) (3) 꼬인 위치에 있다.



한 평면 위에 있다.

한 평면 위에 있지 않다.

참고 공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 이 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

주의 꼬인 위치는 공간에서 두 직선의 위치 관계에서만 존재한다.



▶ 학습 날짜

월

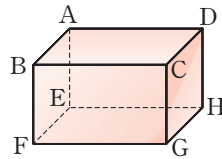
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 5쪽

- 1 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 다음을 완성하여라.



- (1) 모서리 AD와 한 점에서 만나는 모서리

→ $\overline{AB}$, _____

- (2) 모서리 AD와 평행한 모서리

→ $\overline{BC}$, _____

- (3) 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리

→ 꼬인 위치에 있는 두 모서리는 한 평면 위에 (있다, 있지 않다).

→ 꼬인 위치에 있는 두 모서리는

(만난다, 만나지 않는다).

→ 꼬인 위치에 있는 두 모서리는

(평행하다, 평행하지 않다).

→ $\overline{BF}$, _____

tip

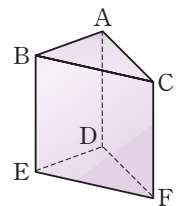
입체도형에서 꼬인 위치의 모서리를 찾는 방법

① 한 점에서 만나는 모서리를 모두 지워.

② 평행한 모서리도 모두 지워.

③ 남은 모서리가 바로 꼬인 위치에 있는 모서리아!

- 2 오른쪽 그림의 삼각기둥에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) 모서리 AB와

- ① 한 점에서 만나는 모서리

답 _____

- ② 평행한 모서리

답 _____

- ③ 꼬인 위치에 있는 모서리

답 _____

- (2) 모서리 EF와

- ① 한 점에서 만나는 모서리

답 _____

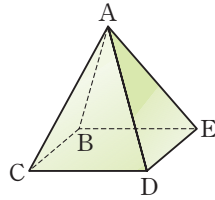
- ② 평행한 모서리

답 _____

- ③ 꼬인 위치에 있는 모서리

답 _____

- 3 오른쪽 그림의 사각뿔에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) 모서리 BC와

- ① 한 점에서 만나는 모서리

답 _____

- ② 평행한 모서리

답 _____

- ③ 꼬인 위치에 있는 모서리

답 _____

- (2) 모서리 AB와

- ① 한 점에서 만나는 모서리

답 _____

- ② 꼬인 위치에 있는 모서리

답 _____

- 4 다음 중 공간에서 두 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

- (1) 꼬인 위치에 있는 두 직선은 만나지 않는다. ()

- (2) 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있다. ()

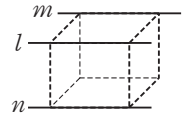
- (3) 서로 다른 두 직선은 만나지도 않고 평행하지도 않을 수 있다. ()

- (4) 서로 다른 두 직선이 한 평면에 포함되면 두 직선은 항상 만난다. ()

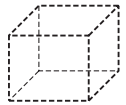
- 5 다음은 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 의 위치 관계를 직육면체를 이용하여 판별한 것이다. 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

- (1) $l//m, l//n$ 이면 $m//n$ 이다. ()

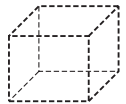
→ 오른쪽 그림과 같이 직육면체 위에 $l//m, l//n$ 이 되도록 세 직선을 그리면 m □ n



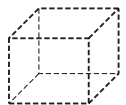
- (2) $l \perp m, l \perp n$ 이면 m, n 은 꼬인 위치에 있다. ()



- (3) $l//m, l \perp n$ 이면 $m//n$ 이다. ()



- (4) $l \perp m, m \perp n$ 이면 $l//n$ 이다. ()



6 **풍뎡의 point**

- (1) 공간에서 두 직선의 위치 관계는 한 점에서 만나거나 평행하거나 ()에 있다.

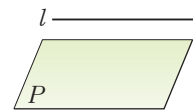
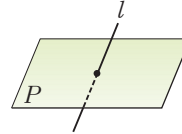
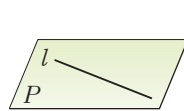
- (2) 공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않으면 ()에 있다고 한다.

12 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

핵심개념

1. 공간에서 직선과 평면의 위치 관계: 공간에서 직선 l 과 평면 P 의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) 직선이 평면에 포함된다. (2) 한 점에서 만난다. (3) 평행하다. ($l \parallel P$)



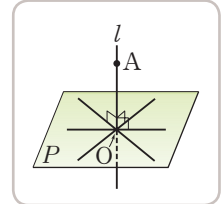
만난다.

만나지 않는다.

2. 직선과 평면의 수직: 직선 l 이 평면 P 와 한 점 O 에서 만나고 직선 l 이 점 O 를 지나는 평면 P 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l 과 평면 P 는 수직이라고 한다.

기호 $l \perp P$

참고 점 A 와 평면 P 사이의 거리는 $\overline{AO}$ 의 길이이다.



▶ 학습 날짜

월

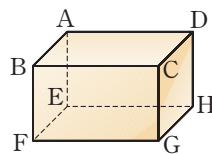
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 5쪽

1 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.



(1) 면 ABCD와 한 점에서 만나는 모서리
→ $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, _____

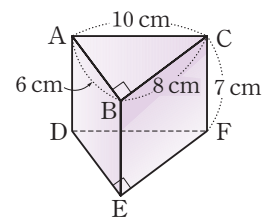
(2) 면 ABFE와 평행한 모서리
→ $\overline{CD}$, _____

(3) 모서리 AB를 포함하는 면
→ 면 ABCD, _____

(4) 모서리 AD와 평행한 면
→ 면 BFGC, _____

(5) 모서리 CG와 수직인 면
→ 면 ABCD, _____

2 오른쪽 그림의 삼각기둥에 대하여 다음을 구하여라.



(1) 면 DEF에 포함된 모서리의 개수

답 _____

(2) 면 DEF와 평행한 모서리의 개수

답 _____

(3) 모서리 AD와 한 점에서 만나는 면의 개수

답 _____

(4) 점 A와 면 BEFC 사이의 거리

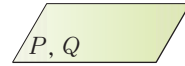
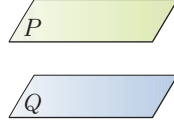
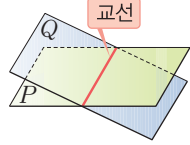
답 _____

13 두 평면의 위치 관계

핵심개념

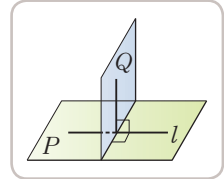
1. 공간에서 평면과 평면의 위치 관계: 공간에서 두 평면 P , Q 의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) 한 직선에서 만난다. (2) 평행하다. ($P \parallel Q$) (3) 일치한다. ($P = Q$)



2. 두 평면의 수직: 평면 P 가 평면 Q 에 수직인 직선 l 을 포함할 때, 평면 P 는 평면 Q 에 수직이라고 한다.

기호 $P \perp Q$



▶ 학습 날짜

월

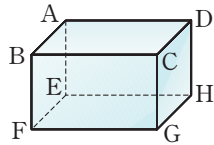
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 6쪽

1 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.



(1) 면 ABFE와 한 모서리에서 만나는 면

→ 면 ABCD, _____

(2) 면 ABFE와 평행한 면

→ _____

(3) 면 ABFE와 수직인 면

→ 면 ABCD, _____

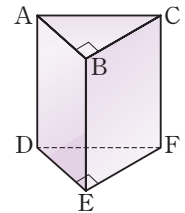
(4) 면 ABCD와 수직인 면

→ _____

(5) 면 BFGC와 면 CGHD의 교선

→ _____

2 오른쪽 그림의 삼각기둥에 대하여 다음을 구하여라.



(1) 면 ABC와 평행한 면

답 _____

(2) 면 DEF와 수직인 면

답 _____

(3) 면 BEFC와 수직인 면

답 _____

(4) 면 ADEB와 한 모서리에서 만나는 면

답 _____

(5) 면 ADEB와 면 BEFC의 교선

답 _____



09-13. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

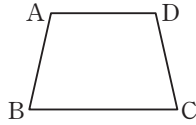
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 ☐ ☐ ○ 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계 1

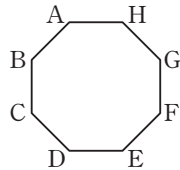
오른쪽 그림의 사각형 ABCD에서 변 AB 위에 있지 않은 점을 모두 고른 것은?



- ① 점 A, 점 B ② 점 A, 점 C
- ③ 점 B, 점 C ④ 점 B, 점 D
- ⑤ 점 C, 점 D

2 ☐ ☐ ○ 평면에서 두 직선의 위치 관계 1

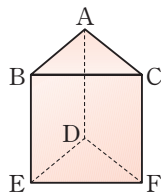
오른쪽 그림의 정팔각형에서 각 변을 연장한 직선 중 $\overleftrightarrow{CD}$ 와 만나는 직선의 개수가 a 개, 평행한 직선의 개수가 b 개일 때, $a-b$ 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

3 ☐ ☐ ○ 공간에서 두 직선의 위치 관계 2

오른쪽 그림의 삼각기둥에서 모서리 AB와 수직으로 만나는 모서리의 개수가 x 개, 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수가 y 개일 때, $x+y$ 의 값을 구하여라.

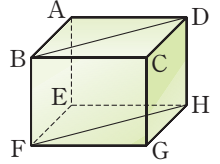


4 ☐ ☐ ○ 공간에서 두 직선의 위치 관계 5

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 에 대하여 $l \parallel m, m \parallel n$ 일 때, 두 직선 l, n 의 위치 관계는?

- ① 일치한다. ② 수직이다.
- ③ 평행하다. ④ 한 점에서 만난다.
- ⑤ 꼬인 위치에 있다.

[5~6] 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대하여 다음 물음에 답하여라.



5 ☐ ☐ ○ 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 1, 2

면 BFHD와 평행한 모서리를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AB}$ ② $\overline{AE}$ ③ $\overline{CD}$
- ④ $\overline{CG}$ ⑤ $\overline{EH}$

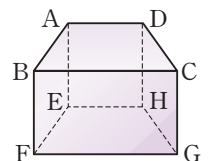
6 ☐ ☐ ○ 두 평면의 위치 관계 1, 2

면 BFHD와 수직인 면을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 면 ABCD ② 면 ABFE ③ 면 BFGC
- ④ 면 EFGH ⑤ 면 CGHD

7 ☐ ☐ ○ 두 평면의 위치 관계 1, 2

오른쪽 그림과 같이 밑면이 사다리꼴인 삼각기둥에서 면 ABCD와 평행한 면의 개수가 a 개, 수직인 모서리의 개수가 b 개일 때, $b-a$ 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

14 동위각과 엇각

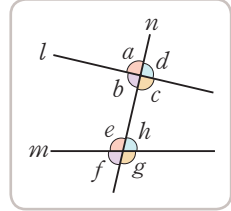
핵심개념

서로 다른 두 직선 l , m 이 다른 한 직선 n 과 만나서 생기는 8개의 각 중에서

1. 동위각: 서로 같은 위치에 있는 두 각
→ $\angle a$ 와 $\angle e$, $\angle b$ 와 $\angle f$, $\angle c$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle h$
2. 엇각: 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각
→ $\angle b$ 와 $\angle h$, $\angle c$ 와 $\angle e$

주의 $\angle a$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle f$ 를 엇각으로 착각하지 않도록 주의한다.

참고 동위각과 엇각은 각의 크기와 상관없이 같은 위치에 있으면 동위각, 엇갈린 위치에 있으면 엇각이다.



▶ 학습 날짜

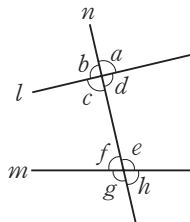
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

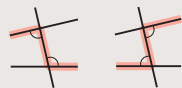
- 1 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l , m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, 다음을 완성하여라.



- (1) 서로 같은 위치에 있는 두 각
→ $\angle a$ 와 , $\angle b$ 와 ,
 $\angle c$ 와 , $\angle d$ 와
→ (동위각, 엇각)

- (2) 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각
→ $\angle c$ 와 ,
 $\angle d$ 와
→ (동위각, 엇각)

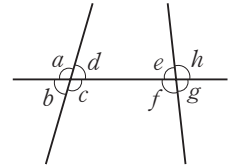
tip 엇각을 찾을 땐 'Z'자를 그려 봐.



- (3) 위 그림에서 동위각은 쌍, 엇각은 쌍이다.

- (4) 동위각과 엇각은 각의 (크기, 위치)와 관계가 있다.

- 2 오른쪽 그림에 대하여 다음을 구하여라.



- (1) $\angle a$ 의 동위각

답

- (2) $\angle b$ 의 동위각

답

- (3) $\angle h$ 의 동위각

답

- (4) $\angle g$ 의 동위각

답

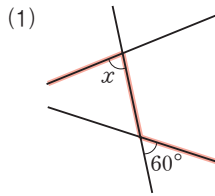
- (5) $\angle c$ 의 엇각

답

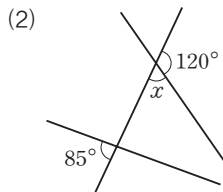
- (6) $\angle d$ 의 엇각

답

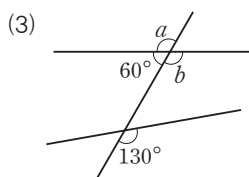
3 다음 그림에서 주어진 각의 크기를 구하여라.



→ $\angle x$ 의 엇각의 크기: _____

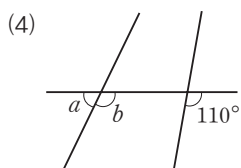


→ $\angle x$ 의 동위각의 크기: _____



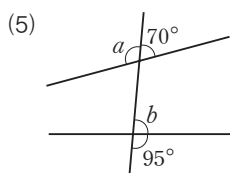
① $\angle a$ 의 동위각의 크기: _____

② $\angle b$ 의 엇각의 크기: _____



① $\angle a$ 의 동위각의 크기: _____

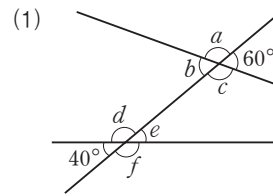
② $\angle b$ 의 엇각의 크기: _____



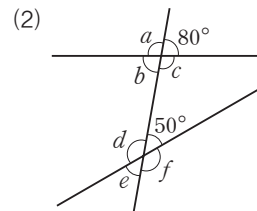
① $\angle a$ 의 동위각의 크기: _____

② $\angle b$ 의 엇각의 크기: _____

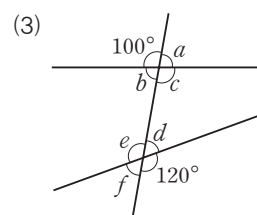
4 다음 그림에 대하여 표를 완성하여라.



각	기호	각의 크기
$\angle a$ 의 동위각	$\angle d$	140°
$\angle b$ 의 엇각		
$\angle c$ 의 동위각		
$\angle d$ 의 엇각		

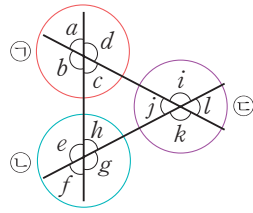


각	기호	각의 크기
$\angle b$ 의 동위각		
$\angle c$ 의 엇각		
$\angle d$ 의 동위각		
$\angle f$ 의 동위각		



각	기호	각의 크기
$\angle a$ 의 동위각		
$\angle c$ 의 엇각		
$\angle d$ 의 엇각		
$\angle f$ 의 동위각		

5 오른쪽 그림에 대하여 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.



tip

세 직선이 만나는 점이 3개일 때는 세 교점 중 1개를 가린 다음 동위각이나 엇각을 찾으려면 헷갈리지 않아.

(1) $\angle b$ 의 동위각

→ ㉠에서 $\angle f$, ㉢에서 _____

(2) $\angle d$ 의 엇각

→ ㉢에서 _____

tip

엇각은 안쪽에 있는 각에서만 찾아야 해.

(3) $\angle h$ 의 동위각

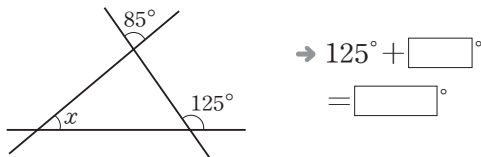
→ ㉠에서 _____, ㉢에서 _____

(4) $\angle c$ 의 엇각

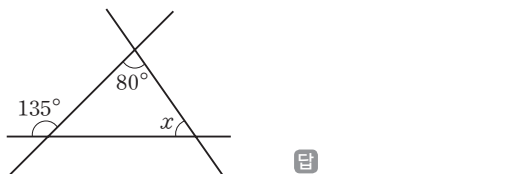
→ ㉠에서 _____, ㉢에서 _____

6 아래 그림에 대하여 다음을 구하여라.

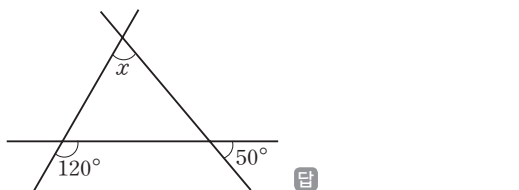
(1) $\angle x$ 의 모든 동위각의 크기의 합



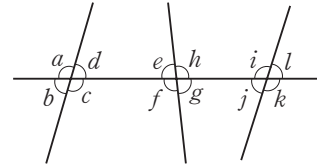
(2) $\angle x$ 의 모든 동위각의 크기의 합



(3) $\angle x$ 의 모든 엇각의 크기의 합



7 다음 그림에 대한 설명 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.



(1) $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e$, $\angle i$ 이다. ()

(2) $\angle c$ 의 동위각은 $\angle f$, $\angle k$ 이다. ()

(3) $\angle c$ 의 엇각은 $\angle e$, $\angle i$ 이다. ()

(4) $\angle d$ 의 엇각은 $\angle f$ 뿐이다. ()

8 다음 설명 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

(1) 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 엇각의 크기는 서로 같다. ()

(2) 동위각과 엇각은 각의 위치와 관계가 있다. ()

(3) 동위각과 엇각은 각의 크기와 관계가 있다. ()

9 **풍뎡의 point**

(1) 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 각 중에서 서로 같은 위치에 있는 두 각을 (), 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각을 ()이라고 한다.

(2) 동위각과 엇각은 각의 크기와의 관계가 없고, 각의 ()와 관계가 있다.

15. 평행선의 성질

핵심개념

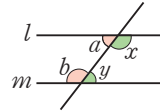
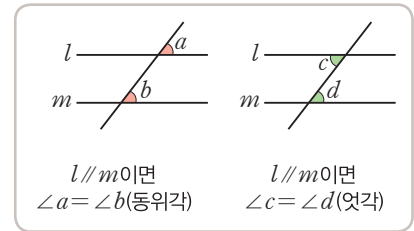
평행선의 성질: 평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

(1) 동위각의 크기는 서로 같다.

(2) 엇각의 크기는 서로 같다.

주의 맞꼭지각의 크기는 항상 같지만 동위각과 엇각의 크기는 두 직선이 평행할 때만 같다.

참고 $l \parallel m$ 이면 $\angle a + \angle b = 180^\circ$, $\angle x + \angle y = 180^\circ$



▶ 학습 날짜

월

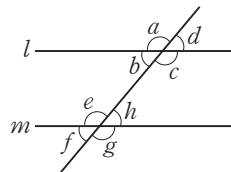
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

■ 정답과 해설 7~8쪽

1 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 다음을 완성하여라.



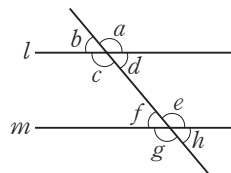
(1) 동위각의 크기는 서로 (같다, 다르다).

→ $\angle a = \square$, $\angle b = \square$,
 $\angle c = \square$, $\angle d = \square$

(2) 엇각의 크기는 서로 (같다, 다르다).

→ $\angle b = \square$, $\angle c = \square$

2 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

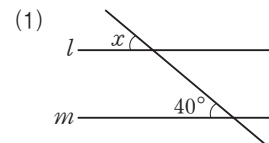


(1) $\angle a = \angle h$ ()

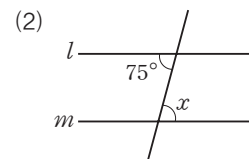
(2) $\angle c = \angle e$ ()

(3) $\angle d + \angle e = 180^\circ$ ()

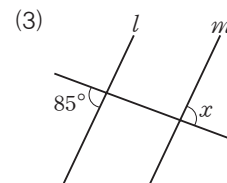
3 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



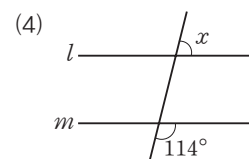
답 _____



답 _____

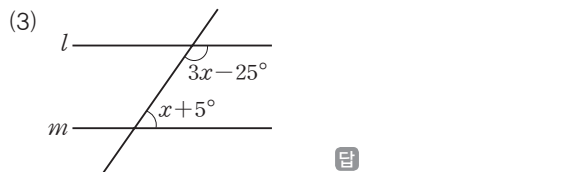
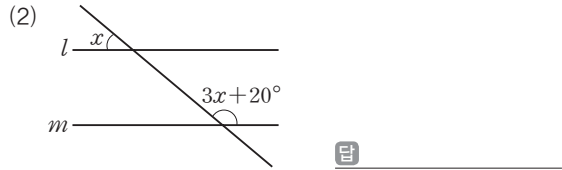
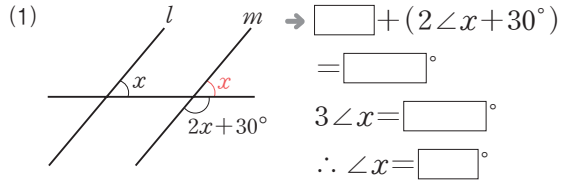


답 _____

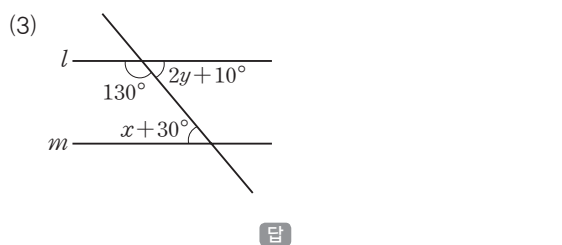
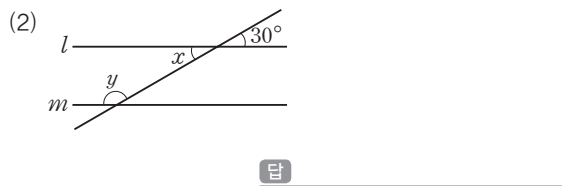
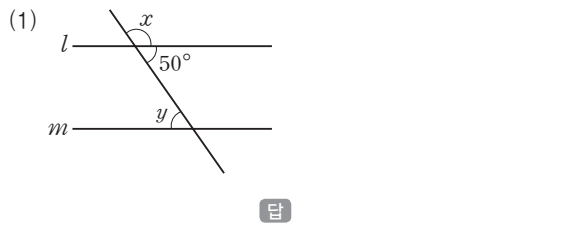


답 _____

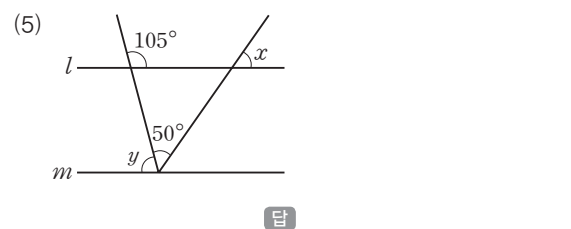
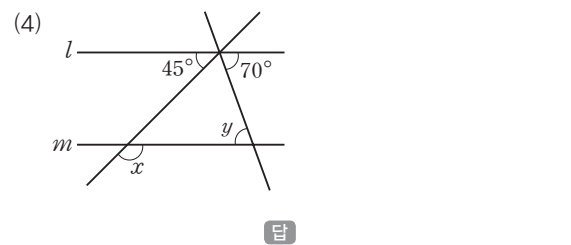
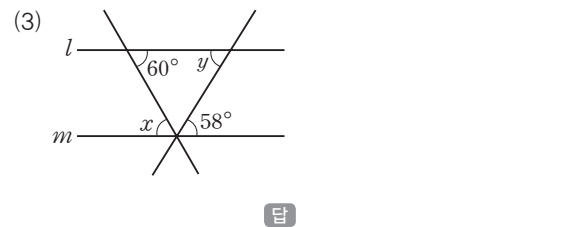
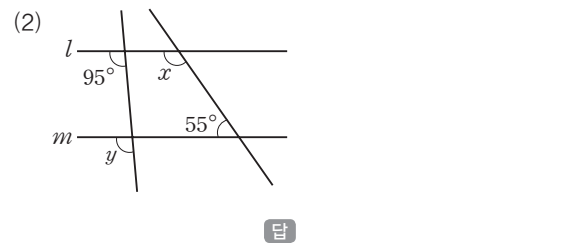
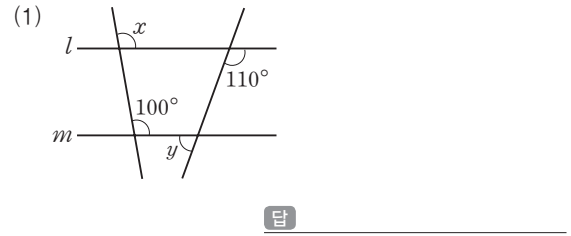
4 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



5 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



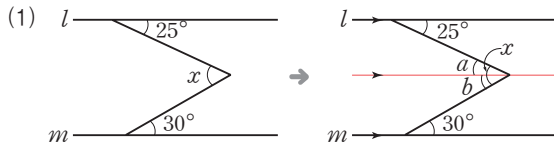
6 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



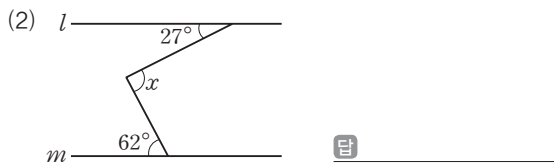
7 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

tip

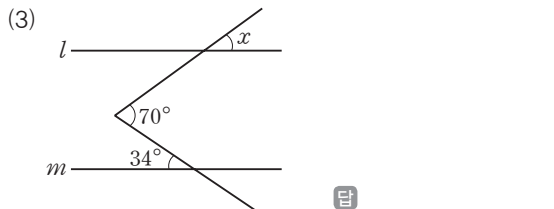
평행한 사이에 꺾인 부분이 있을 때는 꺾인 점을 지나고 다른 두 직선과 평행한 직선을 그어서 생각하면 쉬워.



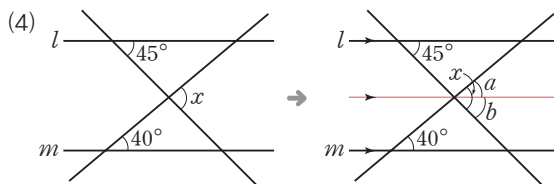
$$\begin{aligned} \rightarrow \angle x &= \angle a + \angle b \\ &= \boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ \end{aligned}$$



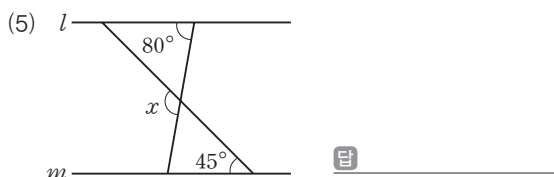
답



답



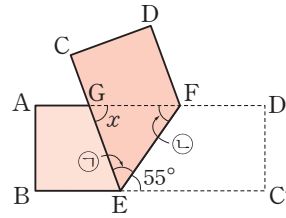
$$\begin{aligned} \rightarrow \angle x &= \angle a + \angle b \\ &= \boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ \end{aligned}$$



답

8 다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



→ 접은 각의 크기는 같으므로

$$\textcircled{1} = \boxed{}^\circ$$

$AD' \parallel BC'$ 에서 엇각의 크기가 같으므로

$$\textcircled{2} = \boxed{}^\circ$$

따라서 삼각형 EFG에서

$$\angle x + \boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$

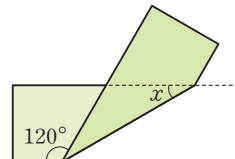
tip

직사각형 모양의 종이를 접는 문제의 포인트는 다음과 같이 2가지야.

① 접은 각의 크기는 같다.

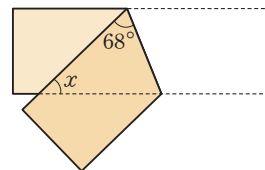
② 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같다.

(2)



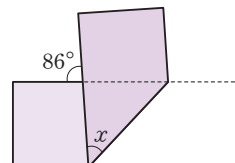
답

(3)



답

(4)



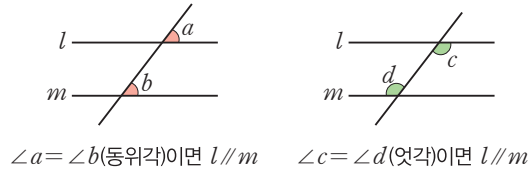
답

16 두 직선이 평행할 조건

핵심개념

두 직선이 평행할 조건: 한 평면 위에 있는 서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만날 때

- (1) 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다.
- (2) 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다.



▶ 학습 날짜

월

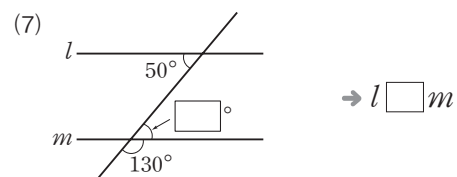
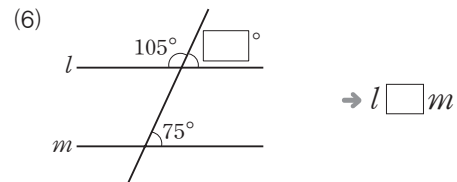
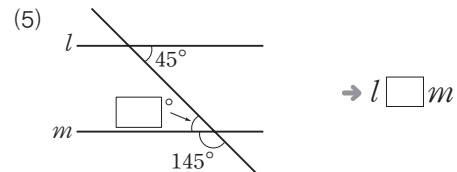
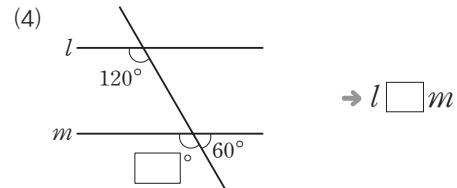
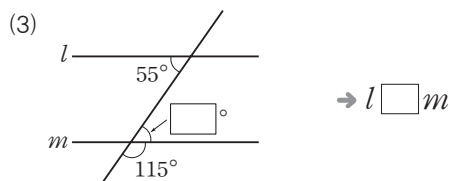
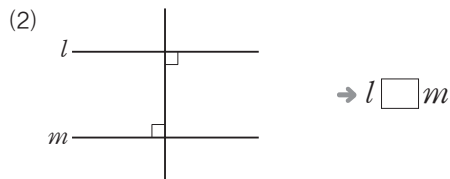
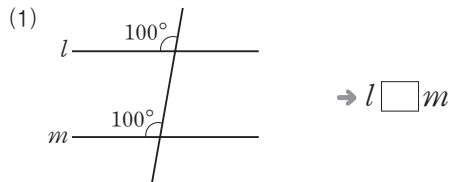
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

- 1 다음 그림에서 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣고, 두 직선 l, m 이 평행하면 '//'를, 평행하지 않으면 'X'를 써넣어라.

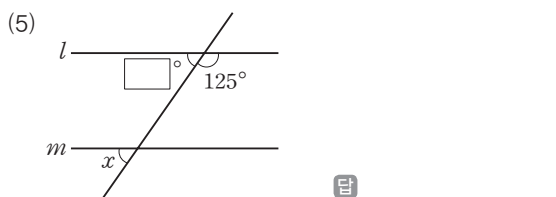
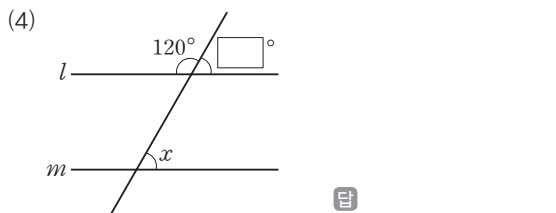
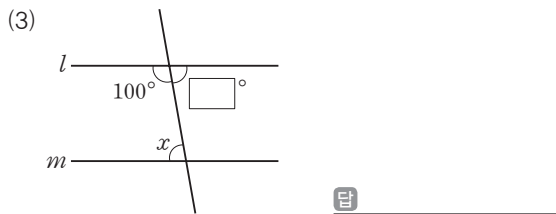
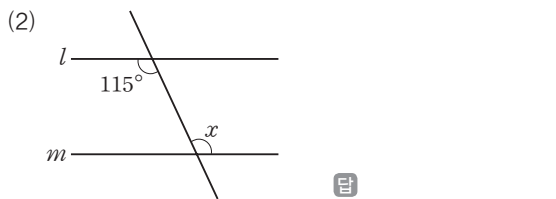
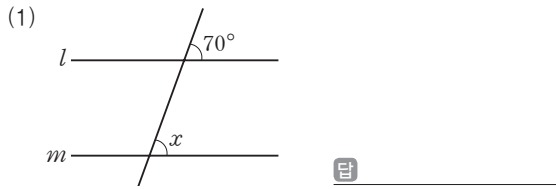
tip 동위각 또는 엇각의 크기가 같은지 다른지를 알아보면 돼.



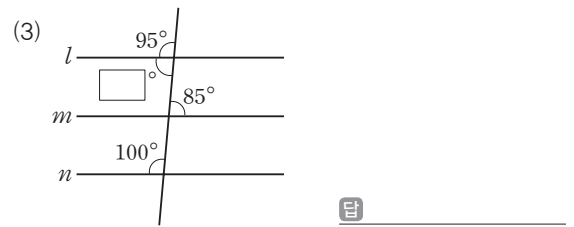
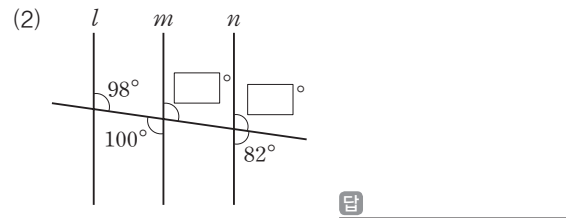
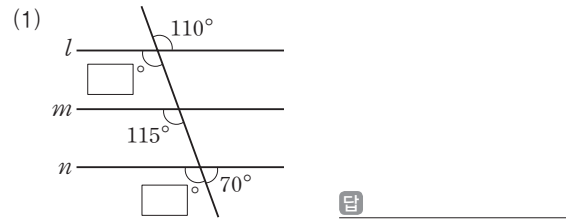
- 2 다음 그림에서 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣고, 두 직선 l, m 이 평행하기 위한 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

tip

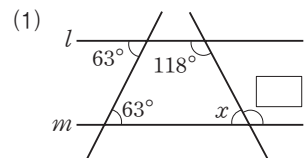
동위각 또는 엇각의 크기가 같아지도록 $\angle x$ 의 크기를 정해 보.



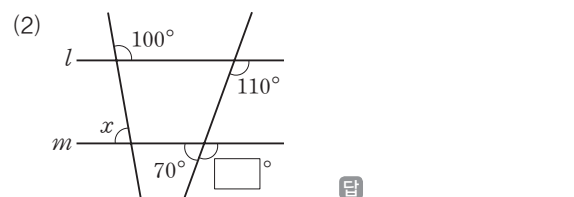
- 3 다음 그림에서 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣고, 평행한 두 직선을 찾아 기호로 나타내어라.



- 4 다음 그림에서 ☐ 안에 알맞은 기호 또는 수를 써넣고, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ 엇각이 63° 로 같으므로 $l \square m$
 $\angle x = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$





14-16. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

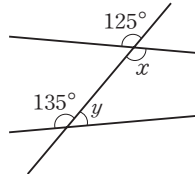
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 ☐ ☐ ○ 동위각과 엇각 3

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 동위각의 크기와 $\angle y$ 의 엇각의 크기의 합은?

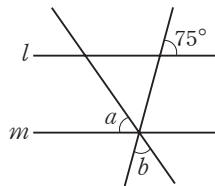
- ① 180° ② 190°
- ③ 200° ④ 210°
- ⑤ 220°



2 ☐ ☐ ○ 평행선의 성질 6

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a + \angle b$ 의 크기는?

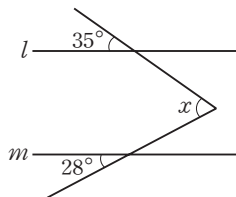
- ① 95° ② 100°
- ③ 105° ④ 110°
- ⑤ 115°



3 ☐ ☐ ○ 평행선의 성질 7

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

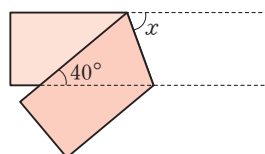
- ① 42° ② 56°
- ③ 63° ④ 70°
- ⑤ 72°



4 ☐ ☐ ○ 평행선의 성질 8

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 50° ② 55°
- ③ 60° ④ 65°
- ⑤ 70°



5 ☐ ☐ ○ 두 직선이 평행할 조건 1

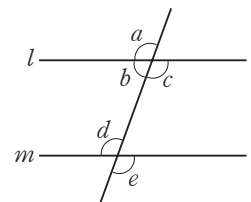
다음 중 두 직선 l, m 이 평행한 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

6 ☐ ☐ ○ 두 직선이 평행할 조건 1

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만날 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 골라라.



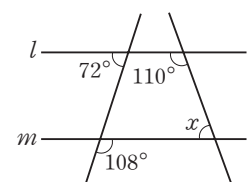
보기

- ㄱ. $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle d$ 이다.
- ㄴ. $l \parallel m$ 이면 $\angle b + \angle d = 180^\circ$ 이다.
- ㄷ. $\angle c + \angle e = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ㄹ. $\angle c = \angle d$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

7 ☐ ☐ ○ 두 직선이 평행할 조건 4

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 64° ② 66°
- ③ 68° ④ 70°
- ⑤ 72°



17 길이가 같은 선분의 작도

핵심개념

1. 작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것

(1) 눈금 없는 자: 두 점을 지나는 선분을 긋거나 선분을 연장할 때 사용

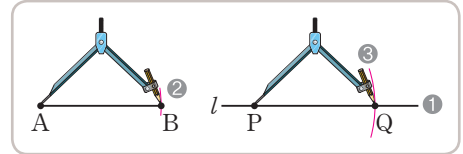
(2) 컴퍼스: 원을 그리거나 주어진 선분의 길이를 다른 직선 위로 옮길 때 사용

2. 길이가 같은 선분의 작도 순서

① 눈금 없는 자를 사용하여 직선 l 을 그리고, 직선 l 위에 점 P 를 잡는다.

② 컴퍼스를 이용하여 $\overline{AB}$ 의 길이를 잴다.

③ 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선 l 과의 교점을 Q 라고 하면 $\overline{PQ}$ 가 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분이다.



▶ 학습 날짜

월

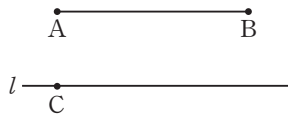
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 10쪽

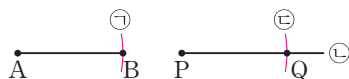
1 아래 그림에서 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{CD}$ 를 작도하려고 한다. 다음 문장을 완성하여라.



(1) 직선 l 을 그릴 때 필요한 도구는 (눈금 없는 자, 컴퍼스)이다.

(2) (1)에서 그린 직선 l 위에 $\overline{AB}$ 와 같은 길이를 옮길 때 필요한 도구는 (눈금 없는 자, 컴퍼스)이다.

2 아래 그림은 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{PQ}$ 를 작도한 것이다. 다음을 완성하여라.

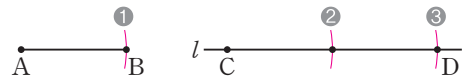


(1) 작도 순서 $\rightarrow$ ㉠ $\rightarrow$ ㉡ $\rightarrow$ ㉢

(2) 작도 과정에서 사용한 도구는

$\rightarrow$ ㉠: (눈금 없는 자, 컴퍼스)
㉡: (눈금 없는 자, 컴퍼스)
㉢: (눈금 없는 자, 컴퍼스)

3 다음은 선분 AB 에 대하여 $\overline{CD} = 2\overline{AB}$ 인 점 D 를 직선 l 위에 작도하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써 넣어라.



- ① ☐로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잴다.
- ② 점 C 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 ☐인 원을 그린다.
- ③ 직선 l 과 ②에서 그린 원이 만나는 점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 ☐인 원을 그려 직선 l 과의 교점을 D 라고 하면 $\overline{CD} = \text{☐} \overline{AB}$ 이다.

4 품셈의 point

(1) 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 ()라고 한다.

(2) 작도 과정에서 사용하는 도구는

① 두 점을 지나는 선분을 그릴 때 $\rightarrow$ ()

② 선분의 길이를 옮길 때 $\rightarrow$ ()

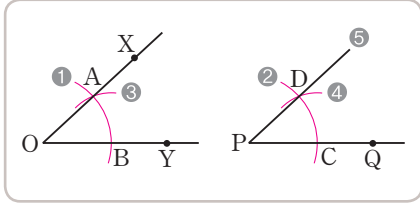
③ 원을 그릴 때 $\rightarrow$ ()이다.

18 크기가 같은 각의 작도

핵심개념

크기가 같은 각의 작도 순서

- ① 점 O를 중심으로 하는 원을 그려 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 A, B라고 한다.
- ② 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 C라고 한다.
- ③ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ④ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ②에서 그린 원과의 교점을 D라고 한다.
- ⑤ 두 점 P, D를 지나는 반직선 $\overrightarrow{PD}$ 를 그으면 $\angle DPC$ 가 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각이다.



▶ 학습 날짜

월

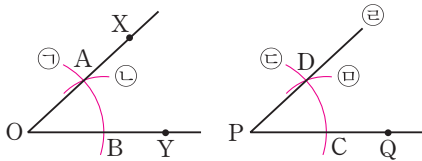
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

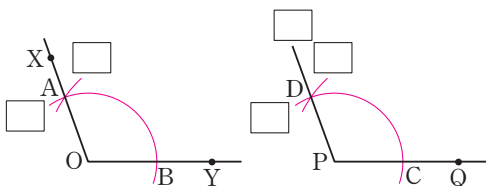
■ 정답과 해설 10쪽

- 1 다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선 PQ를 한 변으로 하여 작도한 것이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

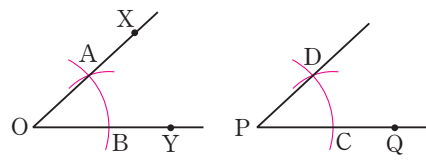


- (1) 작도 순서 → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ㉔
- (2) 길이가 같은 선분
→ $\overline{OA} = \text{□} = \overline{PC} = \text{□}$, $\overline{AB} = \text{□}$
- (3) 크기가 같은 각 → $\angle XOY = \angle \text{□}$

- 2 다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선 PQ를 한 변으로 하여 작도한 것이다. 작도 순서에 맞게 ☐ 안에 번호 ①~⑤를 써넣어라.

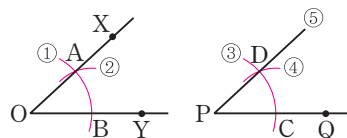


- 3 아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 $\angle DPC$ 를 작도한 것이다. 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.



- (1) $\overline{PC} = \overline{PD}$ ()
- (2) $\overline{PC} = \overline{CD}$ ()
- (3) $\overline{OB} = \overline{PD}$ ()
- (4) $\overline{AB} = \overline{CD}$ ()

4 품셈의 point



- (1) 위 그림은 ()을 작도한 것이다.
- (2) 작도 순서는 ① → ☐ → ☐ → ☐ → ☐이다.
- (3) $\angle \text{□} = \angle DPC$ 이고,
 $\text{□} = \overline{OB} = \text{□} = \overline{PD}$, $\text{□} = \overline{CD}$ 이다.

19 삼각형 ABC

핵심개념

1. 삼각형 ABC: 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C를 연결한 세 선분 AB, BC, CA로 이루어진 도형 **기호** $\triangle ABC$

(1) 대변: 한 각과 마주 보는 변

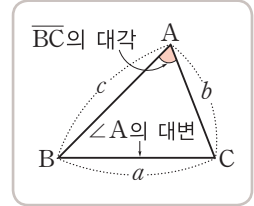
(2) 대각: 한 변과 마주 보는 각

참고 $\angle A \xleftrightarrow[\text{대각}]{\text{대변}} \overline{BC}$, $\angle B \xleftrightarrow[\text{대각}]{\text{대변}} \overline{AC}$, $\angle C \xleftrightarrow[\text{대각}]{\text{대변}} \overline{AB}$

2. 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계: 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

즉, (두 변의 길이의 합) > (나머지 한 변의 길이)

참고 세 변의 길이가 주어질 때, 삼각형을 만들 수 있는 조건
→ (가장 긴 변의 길이) < (다른 두 변의 길이의 합)



▶ 학습 날짜

월

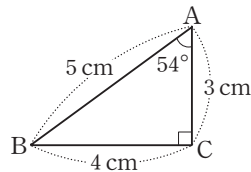
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 10쪽

1 오른쪽 그림의 삼각형 ABC에서 다음을 구하여라.



(1) $\angle A$ 의 대변과 그 길이 **답** _____

(2) $\angle B$ 의 대변과 그 길이 **답** _____

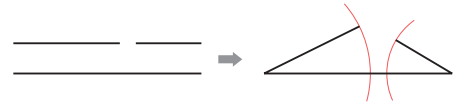
(3) $\angle C$ 의 대변과 그 길이 **답** _____

(4) $\overline{AB}$ 의 대각과 그 크기 **답** _____

(5) $\overline{BC}$ 의 대각과 그 크기 **답** _____

(6) $\overline{CA}$ 의 대각과 그 크기 **답** _____

2 다음 그림과 같은 세 변의 길이가 주어질 때, ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣고, 문장을 완성하여라.



(1) (가장 긴 변의 길이) ○ (다른 두 변의 길이의 합)
→ 삼각형을 만들 수 (있다, 없다).

(2) 삼각형을 만들려면 가장 긴 변의 길이가 다른 두 변의 길이의 합보다 (커야, 작아야) 한다.

3 삼각형의 서로 다른 세 변의 길이가 다음과 같고 a 가 가장 긴 변의 길이일 때, ○ 안에는 알맞은 부등호를, □ 안에는 알맞은 수를 써넣어라.

tip

삼각형을 만들려면
(가장 긴 변의 길이) < (다른 두 변의 길이의 합) 이어야 해!

(1) 3, 8, $a \rightarrow 8 < a < 3 + \square$, 즉 $8 < a \bigcirc \square$

(2) 4, 9, $a \rightarrow 9 < a \bigcirc \square$

(3) 5, 13, $a \rightarrow 13 < a \bigcirc \square$

4 다음과 같이 세 변의 길이가 주어졌을 때, 삼각형을 만들 수 있으면 ○표, 만들 수 없으면 ×표를 하여라.

(1) 2 cm, 3 cm, 5 cm ()

→ 가장 긴 변의 길이는 cm이고
 $5 \bigcirc 2+3$
 따라서 삼각형을 만들 수 (있다, 없다).

(2) 3 cm, 3 cm, 5 cm ()

(3) 4 cm, 7 cm, 12 cm ()

(4) 4 cm, 5 cm, 8 cm ()

(5) 6 cm, 8 cm, 14 cm ()

5 다음은 삼각형의 세 변의 길이가 4, 10, x 일 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하는 과정이다.
 안에 알맞은 수를 써넣어라.

tip 삼각형의 길이 문제의 핵심은 가장 긴 변을 찾는 것이다.
 일단 4는 10보다 짧으므로 제외하고 10, x 가 각각 가장 긴 변일 때로 경우를 나누어 생각해야 해.

→ (i) 가장 긴 변의 길이가 x 일 때
 $x < 4 + \text{}$, 즉 $x < \text{}$
 (ii) 가장 긴 변의 길이가 10일 때
 $\text{} < x + \text{}$, 즉 $x > \text{}$
 (i), (ii)에서 $\text{} < x < \text{}$
 따라서 x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연 수는 이다.

6 삼각형의 세 변의 길이가 다음과 같을 때, 자연수 x 의 값의 개수를 구하여라.

(1) 5, x , 2 답

(2) 3, 7, x 답

(3) 6, x , 13 답

(4) 5, 8, x 답

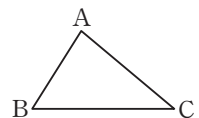
7 퐁썹의 point

(1) 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서

① $\angle A \xleftrightarrow[\text{대각}]{\text{}} \overline{BC}$

② $\angle B \xleftrightarrow[\text{}]{\text{대변}} \text{}$

③ $\text{} \xleftrightarrow[\text{대각}]{\text{대변}} \overline{AB}$



(2) 삼각형에서 가장 긴 변의 길이는 다른 두 변의 길이의 합보다 (크다, 작다).

20 삼각형의 작도

핵심개념

삼각형의 작도: 다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

(1) 세 변의 길이가 주어질 때	(2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때	(3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



▶ 학습 날짜

월

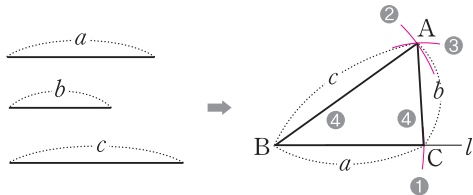
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 11쪽

- 1 다음 그림은 세 변의 길이 a, b, c 가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 를 작도하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

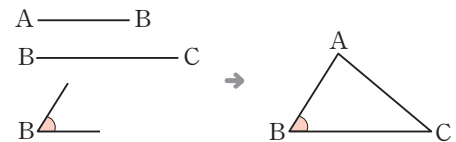


- 직선 l 위에 점 B 를 잡고 길이가 a 가 되도록 점 ☐를 잡는다.
- 점 B 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 ☐인 원을 그린다.
- 점 C 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 ☐인 원을 그린다.
- ②, ③에서 그린 두 원의 교점을 ☐라 하고 $\overline{AB}$, ☐를 그으면 $\triangle ABC$ 가 작도된다.

tip

세 변의 길이가 주어진 경우에는 길이가 같은 선분의 작도를 이용해서 $\triangle ABC$ 를 작도해.

- 2 다음 그림은 두 변 AB, BC 의 길이와 그 끼인각인 $\angle B$ 의 크기가 주어질 때, $\triangle ABC$ 를 작도하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



tip

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우에는 마지막 과정이 변을 작도하는 것임을 기억해.

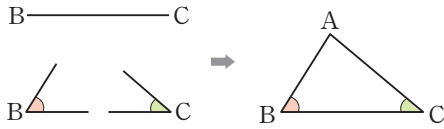
- (1) 각 $\rightarrow$ 변 $\rightarrow$ 변의 순서로 작도하기

$\rightarrow$ ☐ $\rightarrow \overline{AB} \rightarrow$ ☐ $\rightarrow \overline{AC}$ 또는
☐ $\rightarrow \overline{BC} \rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐

- (2) 변 $\rightarrow$ 각 $\rightarrow$ 변의 순서로 작도하기

$\rightarrow \overline{AB} \rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐ $\rightarrow \overline{AC}$ 또는
 $\overline{BC} \rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐

- 3 다음 그림은 한 변 BC의 길이와 그 양 끝 각인 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기가 주어질 때, $\triangle ABC$ 를 작도하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



tip

한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우에는 마지막 과정이 각을 작도하는 것임을 기억해.

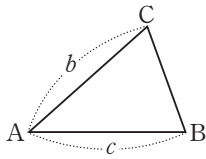
- (1) 변 $\rightarrow$ 각 $\rightarrow$ 각의 순서로 작도하기

$\rightarrow$ ☐ $\rightarrow \angle B \rightarrow$ ☐ 또는
☐ $\rightarrow \angle C \rightarrow$ ☐

- (2) 각 $\rightarrow$ 변 $\rightarrow$ 각의 순서로 작도하기

$\rightarrow \angle B \rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐ 또는
 $\angle C \rightarrow$ ☐ $\rightarrow$ ☐

- 4 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에 대하여 두 변의 길이 b, c 와 다음과 같은 한 각의 크기가 주어질 때, 삼각형을 하나로 작도할 수 있으면 $\bigcirc$ 표, 하나로 작도할 수 없으면 $\times$ 표를 하여라.



tip

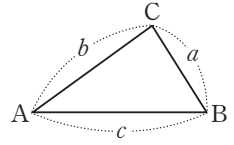
두 변의 길이와 한 각의 크기가 주어진 경우 삼각형을 하나로 작도할 수 있으려면 그 각은 반드시 두 변의 끼인각이어야 해.

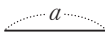
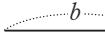
- (1)  ()

- (2)  ()

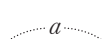
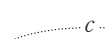
- (3)  ()

- 5 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에 대하여 변의 길이와 각의 크기의 일부가 다음과 같이 주어질 때, 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 삼각형을 하나로 작도할 수 있으면 $\bigcirc$ 표, 하나로 작도할 수 없으면 $\times$ 표를 하여라.



- (1)    ()

$\rightarrow$ _____의 길이가 주어진 경우

- (2)    ()

$\rightarrow$ _____의 길이와 _____이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어진 경우

- (3)    ()

$\rightarrow$ 한 변의 길이와 그 _____의 크기가 주어진 경우

- (4)    ()

$\rightarrow$ _____의 크기가 주어진 경우

6 **풍샘의 point**

다음의 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

- (1) ()의 길이가 주어진 경우

- (2) 두 변의 길이와 그 ()의 크기가 주어진 경우

- (3) 한 변의 길이와 그 ()의 크기가 주어진 경우

21 삼각형이 하나로 정해지는 조건

핵심개념

1. 삼각형이 하나로 정해지는 경우: 삼각형은 다음 세 가지 경우에 모양과 크기가 하나로 정해진다.

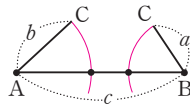
- (1) 세 변의 길이가 주어질 때
- (2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- (3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

2. 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

- (1) 두 변의 길이의 합이 나머지 한 변의 길이보다 작거나 같을 때
- (2) 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어질 때
- (3) 세 각의 크기가 주어질 때

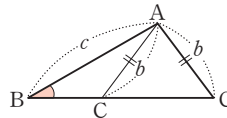
참고 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우의 예는 다음과 같다.

(1)의 경우



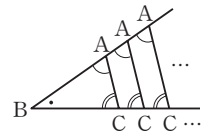
→ 삼각형이 만들어지지 않는다.

(2)의 경우



→ 삼각형이 2개 만들어진다.

(3)의 경우



→ 삼각형이 무수히 많이 만들어진다.



▶ 학습 날짜

월

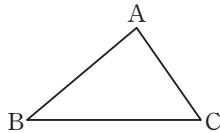
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 11쪽

1 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에 대하여 변의 길이와 각의 크기의 일부가 다음과 같이 주어질 때, 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 삼각형이 하나로 정해지면 ○표, 하나로 정해지지 않으면 ×표를 하여라.



(1) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{BC}=6\text{ cm}$, $\overline{CA}=4\text{ cm}$

()

→ _____의 길이가 주어진 경우

(2) $\angle A=85^\circ$, $\angle B=40^\circ$, $\angle C=55^\circ$ ()

→ _____의 크기가 주어진 경우

(3) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\angle A=85^\circ$, $\angle B=40^\circ$

()

→ _____의 길이와 그 _____의 크기가 주어진 경우

(4) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{AC}=4\text{ cm}$, $\angle A=85^\circ$

()

→ _____의 길이와 그 _____의 크기가 주어진 경우

(5) $\overline{AC}=4\text{ cm}$, $\overline{BC}=6\text{ cm}$, $\angle A=85^\circ$

()

→ _____의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 _____의 크기가 주어진 경우

(6) $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\angle B=40^\circ$, $\angle C=55^\circ$

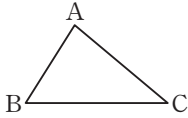
()

→ _____의 길이와 두 각의 크기가 주어진 경우

→ $\angle A=180^\circ-(40^\circ+\square^\circ)=\square^\circ$

→ _____의 길이와 그 _____의 크기가 주어진 경우와 같다.

- 2 오른쪽 그림의 삼각형 ABC에 대하여 다음과 같은 조건이 주어질 때, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 추가로 필요한 조건을 <보기>에서 골라 쓰고, 그때의 조건을 각각 설명하여라.



보기

- ㄱ. $\overline{AB}$ 의 길이 ㄴ. $\overline{BC}$ 의 길이
 ㄷ. $\overline{CA}$ 의 길이 ㄹ. $\angle A$ 의 크기
 ㅁ. $\angle B$ 의 크기 ㅂ. $\angle C$ 의 크기

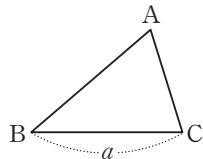
- (1) $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 길이

추가로 필요한 조건	삼각형이 하나로 정해질 조건
ㄷ	

- (2) $\overline{AC}$ 의 길이, $\angle C$ 의 크기

추가로 필요한 조건	삼각형이 하나로 정해질 조건
ㄴ	
ㄹ	

- 3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$ 의 길이와 다음과 같은 변의 길이 또는 각의 크기가 주어질 때, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지면 ○표, 하나로 정해지지 않으면 ×표를 하여라.



- (1) $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ ()
 (2) $\angle B$, $\angle C$ ()
 (3) $\overline{AC}$, $\angle A$ ()
 (4) $\angle B$, $\overline{AB}$ ()
 (5) $\angle C$, $\overline{AB}$ ()
 (6) $\angle A$, $\angle C$ ()

- 4 다음과 같은 조건이 주어질 때, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지면 <보기>에서 해당하는 조건을 찾아 기호를 쓰고, 하나로 정해지지 않으면 ×표를 하여라.

보기

- ㄱ. 세 변의 길이가 주어진 경우
 ㄴ. 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우
 ㄷ. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우

- (1) $\angle A=30^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=80^\circ$ ()
 (2) $\overline{BC}=7$ cm, $\angle B=50^\circ$, $\angle C=60^\circ$ ()
 (3) $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{AC}=7$ cm, $\angle B=60^\circ$ ()
 (4) $\overline{AB}=6$ cm, $\overline{CA}=6$ cm, $\angle A=45^\circ$ ()
 (5) $\overline{AB}=4$ cm, $\overline{BC}=5$ cm, $\overline{CA}=6$ cm ()
 (6) $\overline{AB}=3$ cm, $\overline{BC}=4$ cm, $\overline{CA}=8$ cm ()

tip

세 변의 길이가 주어졌다고 해서 무조건 삼각형이 하나로 정해지는 것은 아니야.
 (가장 긴 변의 길이) < (다른 두 변의 길이의 합) 인지 반드시 확인해야 해!

5 풍샘의 point

삼각형은 다음 세 가지 경우에 모양과 크기가 하나로 정해진다.

- (1) ()의 길이가 주어진 경우
 (2) 두 변의 길이와 그 ()의 크기가 주어진 경우
 (3) 한 변의 길이와 그 ()의 크기가 주어진 경우



17-21 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

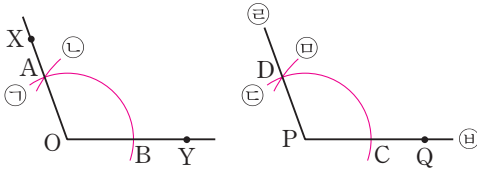
1 □□ ◯ 길이가 같은 선분의 작도 1

오른쪽 그림과 같이 반직선 AB 위에 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 선분 $\overline{BC}$ 를 작도하는 과정에서 점 C를 정할 때 필요한 도구는?

- ① 각도기 ② 컴퍼스
- ③ 삼각자 ④ 눈금 있는 자
- ⑤ 눈금 없는 자

2 □□ ◯ 크기가 같은 각의 작도 1, 2

다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도하는 과정이다. 작도 순서 중에서 세 번째 과정에 해당하는 것의 기호를 써라.



3 □□ ◯ 삼각형 ABC 4

다음과 같이 세 변의 길이가 주어졌을 때, 삼각형이 만들어지지 않는 것은?

- ① 2, 3, 4 ② 3, 4, 5 ③ 4, 5, 9
- ④ 2, 6, 7 ⑤ 7, 8, 10

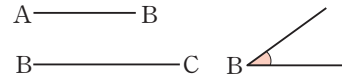
4 □□ ◯ 삼각형 ABC 5

삼각형의 세 변의 길이가 3 cm, 6 cm, x cm일 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 3 ② 5 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

5 □□ ◯ 삼각형의 작도 2

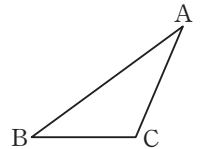
다음 그림과 같이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 길이와 $\angle B$ 의 크기가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 의 작도 순서 중에서 가장 마지막 과정에 해당하는 것은?



- ① $\overline{AB}$ 를 그린다. ② $\overline{BC}$ 를 그린다.
- ③ $\overline{AC}$ 를 그린다. ④ $\angle A$ 를 작도한다.
- ⑤ $\angle B$ 를 작도한다.

6 □□ ◯ 삼각형의 작도 4, 5

다음 <보기>에 주어진 변의 길이 또는 각의 크기의 조건을 이용하여 오른쪽 그림과 같은 삼각형을 하나로 작도할 수 없는 것을 모두 골라라.



보기

- | | |
|--|--|
| ㉑. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle B$ | ㉒. $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ |
| ㉓. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ | ㉔. $\overline{AC}$, $\angle A$, $\angle C$ |
| ㉕. $\overline{BC}$, $\overline{AC}$, $\angle A$ | |

7 □□ ◯ 삼각형의 하나로 정해지는 조건 1, 4

$\overline{AB}=5$ cm와 다음과 같은 조건이 주어질 때, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은?

- ① $\angle A=30^\circ$, $\angle B=70^\circ$
- ② $\overline{AC}=9$ cm, $\overline{BC}=6$ cm
- ③ $\overline{AC}=10$ cm, $\angle C=45^\circ$
- ④ $\angle A=50^\circ$, $\overline{CA}=8$ cm
- ⑤ $\angle A=35^\circ$, $\angle C=55^\circ$

22 도형의 합동, 합동인 도형의 성질

핵심개념

1. **도형의 합동**: 어떤 도형을 크기와 모양을 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포갤 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 **합동**이라고 한다.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동일 때, 기호 $\equiv$ 를 써서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 와 같이 나타낸다.

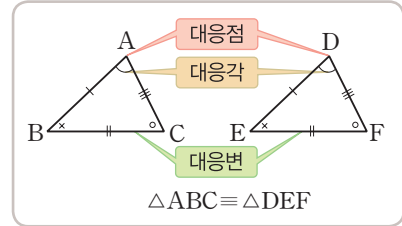
참고 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 와 같이 두 도형의 합동을 기호 $\equiv$ 를 써서 나타낼 때, 대응하는 꼭짓점을 같은 순서로 쓴다.

2. **대응**: 합동인 두 도형에서 서로 포개어지는 꼭짓점, 변, 각을 서로 대응한다고 한다.

(1) **대응점**: 서로 대응하는 꼭짓점

(2) **대응변**: 서로 대응하는 변

(3) **대응각**: 서로 대응하는 각



3. **합동인 도형의 성질**: 두 도형이 서로 합동이면

(1) 대응하는 변의 길이는 서로 같다.

(2) 대응하는 각의 크기는 서로 같다.

주의 합동인 두 도형의 넓이는 항상 같지만 두 도형의 넓이가 같다고 해서 합동인 것은 아니다.



▶ 학습 날짜

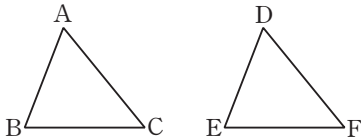
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동일 때, 빈칸을 완성하여라.



(1)	① 대응각	② 대응변
$\angle A$ 의 대응각		$\overline{AB}$ 의 대응변
$\angle B$ 의 대응각		$\overline{BC}$ 의 대응변
$\angle C$ 의 대응각		$\overline{CA}$ 의 대응변

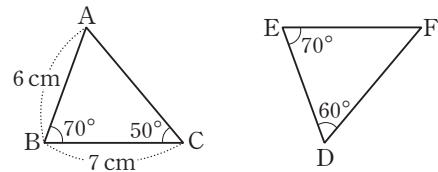
(2) 기호로 나타내면 $\triangle ABC \square \triangle DEF$ 이다.

tip

두 도형의 합동을 기호로 나타낼 때는 반드시 두 도형의 꼭짓점을 대응하는 순서로 써야 해!

(3) 합동인 두 도형은 대응하는 변의 길이가 서로 (같고, 다르고), 대응하는 각의 크기가 서로 (같다, 다르다).

2 아래 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동일 때, 다음 물음에 답하여라.



(1) 두 삼각형이 합동임을 기호로 나타내어라.

답

(2) $\overline{DE}$ 의 길이를 구하여라.

답

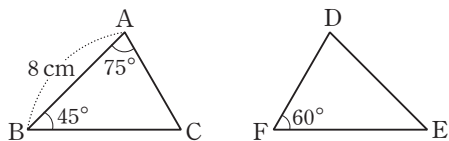
(3) $\angle A$ 의 대응각의 크기를 구하여라.

답

(4) $\angle F$ 의 대응각의 크기를 구하여라.

답

- 3 아래 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, 다음을 구하여라.

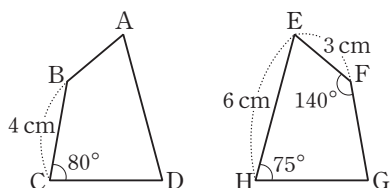


(1) $\overline{DE}$ 의 길이 답 _____

(2) $\angle D$ 의 크기 답 _____

(3) $\angle C$ 의 크기 답 _____

- 4 아래 그림에서
(사각형 ABCD) $\equiv$ (사각형 EFGH)
일 때, 다음을 구하여라.



(1) $\overline{AB}$ 의 길이 답 _____

(2) $\overline{FG}$ 의 길이 답 _____

(3) $\angle B$ 의 크기 답 _____

(4) $\angle D$ 의 크기 답 _____

(5) $\angle E$ 의 크기 답 _____

- 5 다음 중 합동인 두 도형에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

(1) 합동인 두 도형의 모양은 서로 같다. ()

(2) 합동인 두 도형은 넓이가 서로 같다. ()

(3) 세 각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 합동이다. ()

(4) 반지름의 길이가 같은 두 원은 합동이다. ()

(5) 두 정삼각형은 합동이다. ()

(6) 둘레의 길이가 같은 두 삼각형은 합동이다. ()

(7) 둘레의 길이가 같은 두 정오각형은 합동이다. ()

(8) 넓이가 같은 두 직사각형은 합동이다. ()

6 ▶ 품셈의 point

(1) 크기와 모양을 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포개어지는 두 도형을 서로 ()이라고 한다.

(2) 두 도형의 합동은 기호 ()를 써서 나타낸다.

23 삼각형의 합동 조건

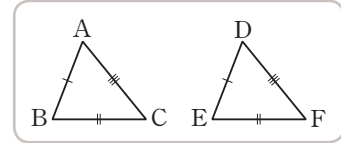
핵심개념

삼각형의 합동 조건: 다음의 각 경우에 두 삼각형은 서로 합동이다.

(1) 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD} \text{이면}$$

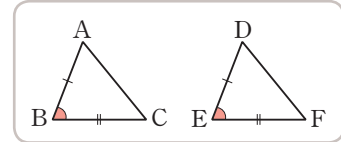
$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF \text{ (SSS 합동)}$$



(2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E \text{ 이면}$$

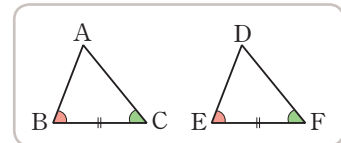
$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF \text{ (SAS 합동)}$$



(3) 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때

$$\rightarrow \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F \text{ 이면}$$

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF \text{ (ASA 합동)}$$



참고 SSS 합동, SAS 합동, ASA 합동에서 S는 변(side), A는 각(angle)의 첫 글자이다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 아래 그림의 두 삼각형은 각각 합동이다. 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1)

$\rightarrow \triangle ABC \equiv \square$ (☐ 합동)

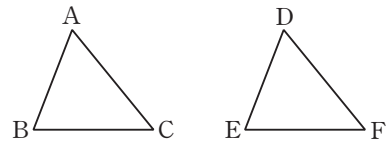
(2)

$\rightarrow \triangle ABC \equiv \square$ (☐ 합동)

(3)

$\rightarrow \triangle ABC \equiv \square$ (☐ 합동)

2 다음 두 삼각형 ABC와 DEF가 주어진 조건에서 합동인 경우에는 그때의 합동 조건을 쓰고, 합동이 아닌 경우에는 ×표를 하여라.



(1) $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD}$

()

(2) $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle C = \angle F$

()

(3) $\overline{AB} = \overline{DE}, \angle A = \angle D, \angle B = \angle E$

()

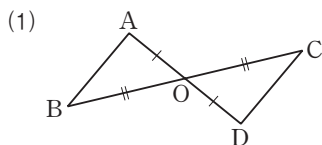
(4) $\overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD}, \angle C = \angle F$

()

(5) $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$

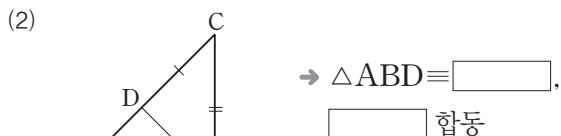
()

- 3 다음 그림에서 합동인 삼각형을 찾아 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



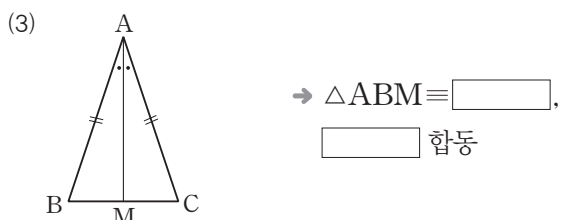
$$\overline{OA} = \overline{OD}, \overline{OB} = \overline{OC}$$

→ $\triangle AOB$ 와 $\triangle DOC$ 에서
 $\overline{OA} = \overline{OD}$, $\overline{OB} = \square$,
 $\angle AOB = \square$ (맞꼭지각)
 $\therefore \triangle AOB \equiv \triangle DOC$ (☐ 합동)



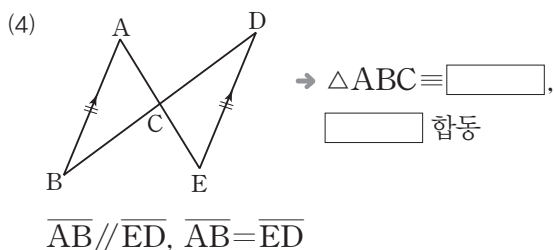
$$\overline{AB} = \overline{CB}, \overline{AD} = \overline{CD}$$

→ $\triangle ABD \equiv \square$,
☐ 합동



$$\overline{AB} = \overline{AC}, \angle BAM = \angle CAM$$

→ $\triangle ABM \equiv \square$,
☐ 합동

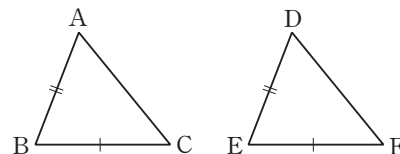


$$\overline{AB} \parallel \overline{ED}, \overline{AB} = \overline{ED}$$

→ $\triangle ABC \equiv \square$,
☐ 합동

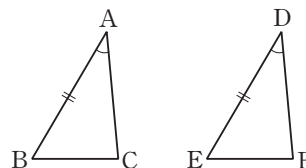
- 4 다음의 각 경우 한 가지 조건을 추가하여 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 가 되도록 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일 때



추가할 조건	합동 조건
$\overline{AC} = \square$	☐ 합동
$\angle B = \square$	☐ 합동

(2) $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ 일 때



추가할 조건	합동 조건
$\overline{AC} = \square$	☐ 합동
$\angle B = \square$	☐ 합동
$\angle C = \square$	☐ 합동

tip

두 삼각형에서 두 각의 크기가 각각 같으면 나머지 한 각의 크기도 같아.

즉, 한 변의 길이가 같고 두 각의 크기가 각각 같다는 조건은 한 변의 길이가 같고 그 양 끝 각의 크기가 같다는 조건으로 생각할 수 있지.

5 **풍샘의 point**

다음의 각 경우에 두 삼각형은 서로 합동이다.

(1) 대응하는 ()의 길이가 각각 같을 때

→ SSS 합동

(2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그

()의 크기가 같을 때

→ () 합동

(3) 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그

()의 크기가 각각 같을 때

→ () 합동



22-23 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

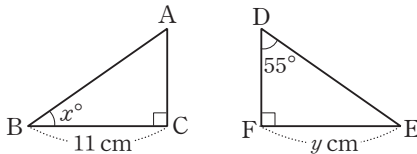
1 □□ ◯ 도형의 합동, 합동인 도형의 성질 1, 5

다음 중 합동인 도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 대응하는 변의 길이가 각각 같고, 대응하는 각의 크기가 각각 같다.
- ② 반지름의 길이가 같은 두 원은 합동이다.
- ③ 두 도형 P, Q가 합동인 것을 기호 $P=Q$ 로 나타낸다.
- ④ 넓이가 같은 두 삼각형은 합동이다.
- ⑤ 합동인 두 도형은 넓이가 같다.

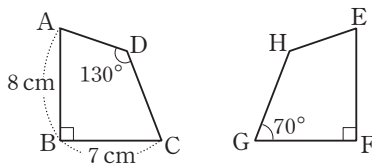
2 □□ ◯ 도형의 합동, 합동인 도형의 성질 2, 3

다음 그림에서 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 일 때, $x-y$ 의 값을 구하여라.



3 □□ ◯ 도형의 합동, 합동인 도형의 성질 4

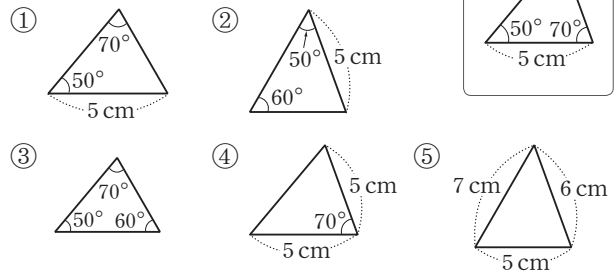
아래 그림에서 (사각형 ABCD) $\equiv$ (사각형 EFGH)일 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $\angle A$ 의 대응각은 $\angle H$ 이다.
- ② $\overline{CD}$ 의 대응변은 $\overline{EF}$ 이다.
- ③ $\overline{FG} = 8$ cm
- ④ $\angle C = 70^\circ$
- ⑤ $\angle E = 60^\circ$

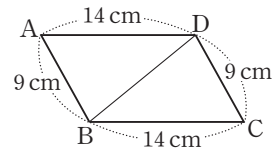
4 □□ ◯ 삼각형의 합동 조건 1

다음 중 오른쪽 <보기>의 삼각형과 합동인 삼각형은?



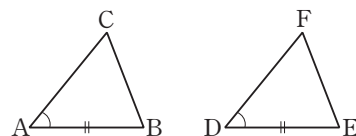
5 □□ ◯ 삼각형의 합동 조건 3

오른쪽 그림에서 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 이다. 이 때의 합동 조건을 말하여라.



6 □□ ◯ 삼각형의 합동 조건 4

다음 그림의 두 삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle A = \angle D$ 이고 $\overline{AB} = \overline{DE}$ 일 때, 두 삼각형이 SAS 합동이기 위해 더 필요한 한 가지 조건은?



- ① $\overline{AC} = \overline{DE}$
- ② $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$
- ④ $\angle B = \angle E$
- ⑤ $\angle C = \angle F$